

202TCP/IP – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego

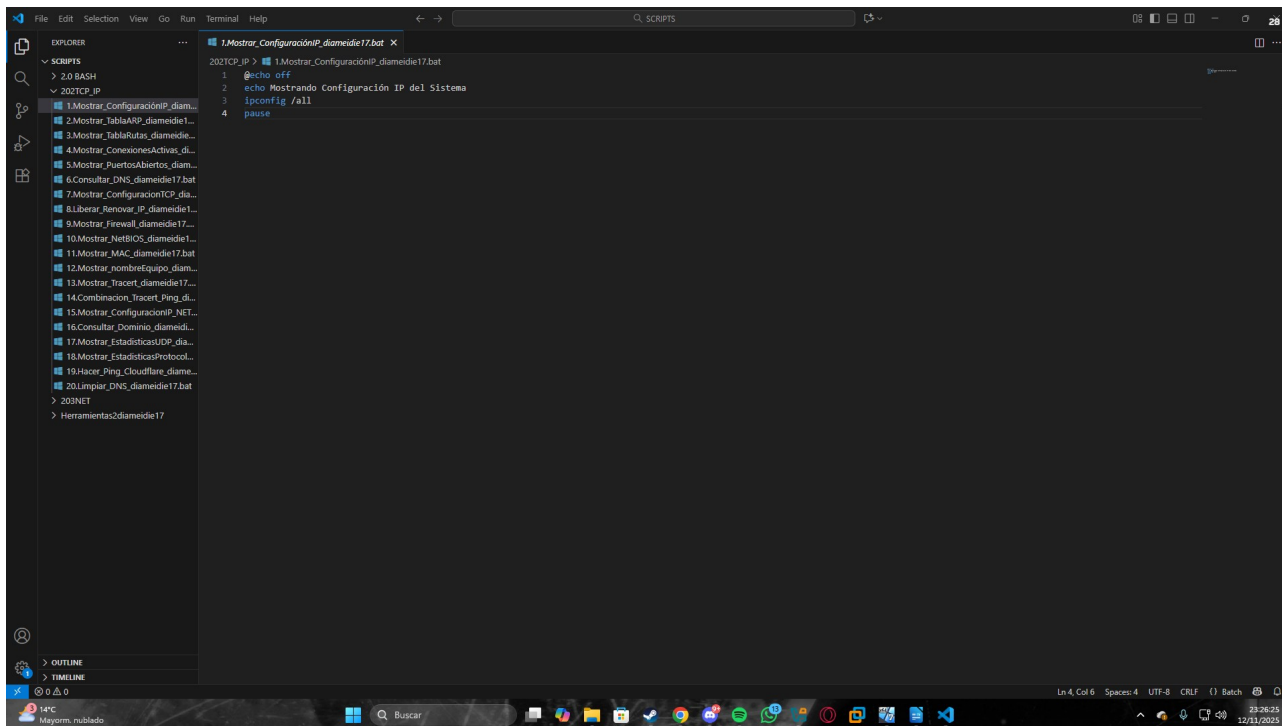


ÍNDICE

1º- Script, muestra la configuración IP del Sistema.....	3
2º- Script, muestra las tablas de ARP.....	4
3º- Script, muestra las tablas de las rutas.....	5
4º- Script, muestra las Conexiones activadas en el Sistema.....	6
5º- Script, muestra los puertos TCP abiertos.....	7
6º- Script, consulta el DNS de un dominio.....	8
7º- Script, muestra la configuración TCP del Sistema.....	9
8º- Script, libera y renueva la IP de nuestro Sistema.....	10
9º- Script, muestra la configuración del Firewall.....	11
10º- Script, muestra la configuración del NetBIOS.....	12
11º- Script, muestra las MAC's de los adaptadores.....	13
12º- Script, muestra el nombre del Equipo.....	14
13º- Script, muestra la ruta hacia el sitio que deseamos.....	15
14º- Script, realiza un tracert con ping y muestra sus estadísticas.....	16
15º- Script, muestra configuración IP por Interfaz.....	17
16º- Script, consulta dominio 8.8.8.8.....	18
17º- Script, muestra estadísticas UDP.....	19
18º- Script, muestra estadísticas sobre los protocolos.....	20
19º- Script, realiza ping a CloudFlare DNS.....	21
20º- Script, limpia el caché del DNS.....	22
Conclusiones.....	23
Referencias.....	23

1º- Script, muestra la configuración IP del Sistema

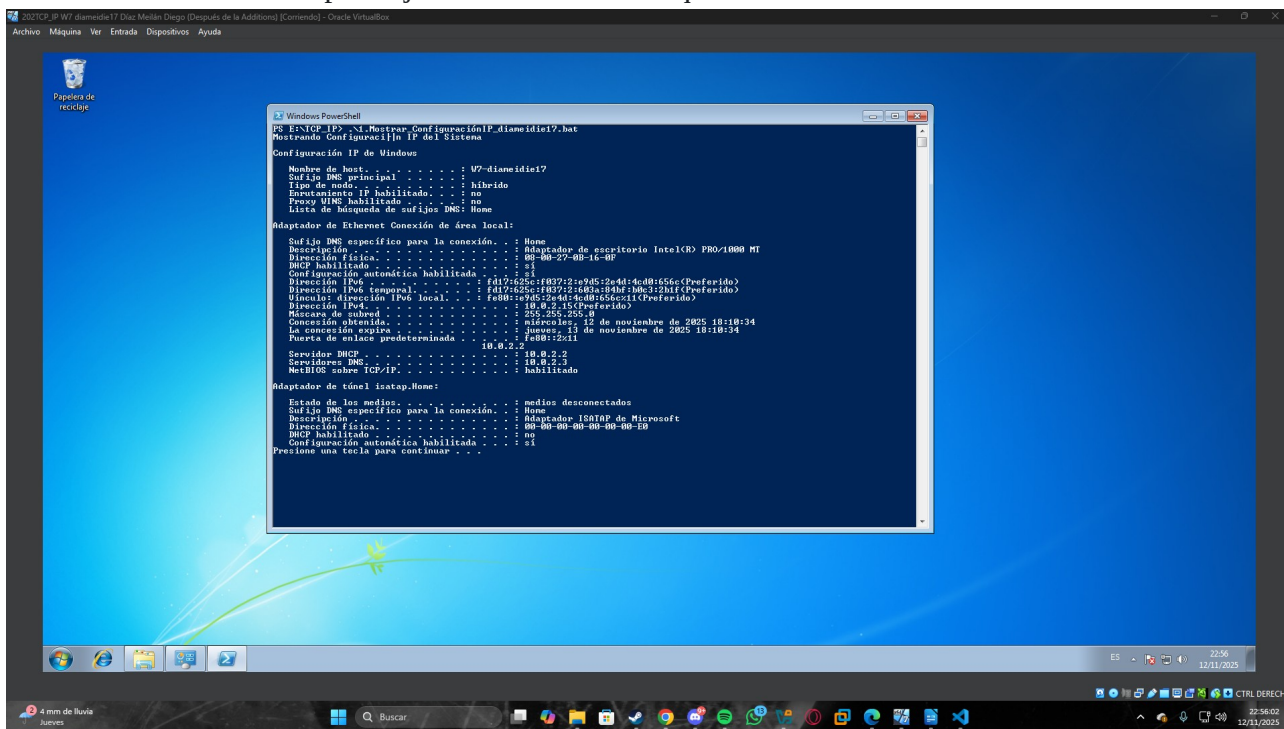
Para comenzar el trabajo ejecutaremos el siguiente script. El comando que utilizaremos será:
ipconfig /all



```
2021TCP_IP > 1.Mostrar_ConfiguraciónIP_diamedie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando Configuración IP del Sistema
3 ipconfig /all
4 pause
```

Que lo ejecutaremos para que nos muestre toda la configuración IP de nuestro sistema

Una vez mostrado el script lo ejecutaremos en la máquina virtual



```
PS E:\TCP_IP > .\1.Mostrar_ConfiguraciónIP_diamedie17.bat
Mostrando Configuración IP del Sistema

Configuración IP de Windows

Nombre de host . . . . . : U7-diamedie17
Sufixo DNS principal . . . . . : híbrido
Tipo de nodo . . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado . . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: None

Adaptador de Ethernet Conexión de Área local:

Sufixo DNS específico para la conexión. . : None
Descripción . . . . . : Adaptador de escritorio Intel(R) PRO/1000 MT
Dirección física . . . . . : 08-00-27-0B-16-07
DHCP habilitado . . . . . : si
Configuración automática habilitada . . . : si
Dirección IPv4 . . . . . : f417c25c-1937-2-945-2-4d4a0b056a (Preferido)
Dirección IPv4 temporal . . . . . : f417c25c-1937-2-683a-84bf-1ab3-291f (Preferido)
Uniculus: dirección IPv6 local . . . . . : fe80::c74d-2e4d-4e4d-656c11 (Preferido)
Dirección IPv6 . . . . . : 10.0.2.15 (Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Conexión obtenida . . . . . : miércoles, 12 de noviembre de 2025 18:10:34
La conexión expira . . . . . : jueves, 13 de noviembre de 2025 18:10:34
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::2511

Servidor DHCP . . . . . : 10.0.2.2
Servidores DNS . . . . . : 10.0.2.3
NetBIOS sobre TCP/IP . . . . . : habilitado

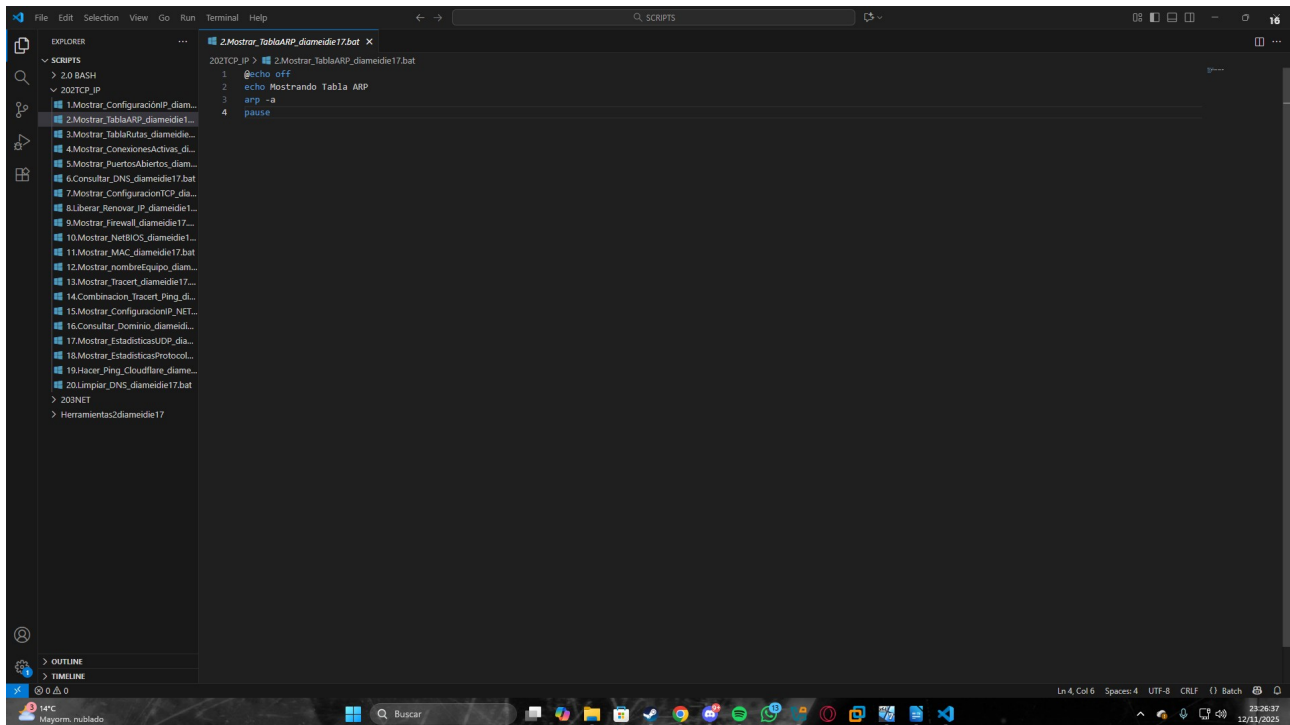
Adaptador de túnel isatap.Home:

Estado de los medios . . . . . : medios desconectados
Sufixo DNS específico para la conexión. . : None
Descripción . . . . . : Adaptador ISO101P de Microsoft
Dirección física . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : si
Presione una tecla para continuar . . . .
```

Como podremos ver nos mostrará toda la configuración IP de nuestra Windows 7

2º- Script, muestra las tablas de ARP

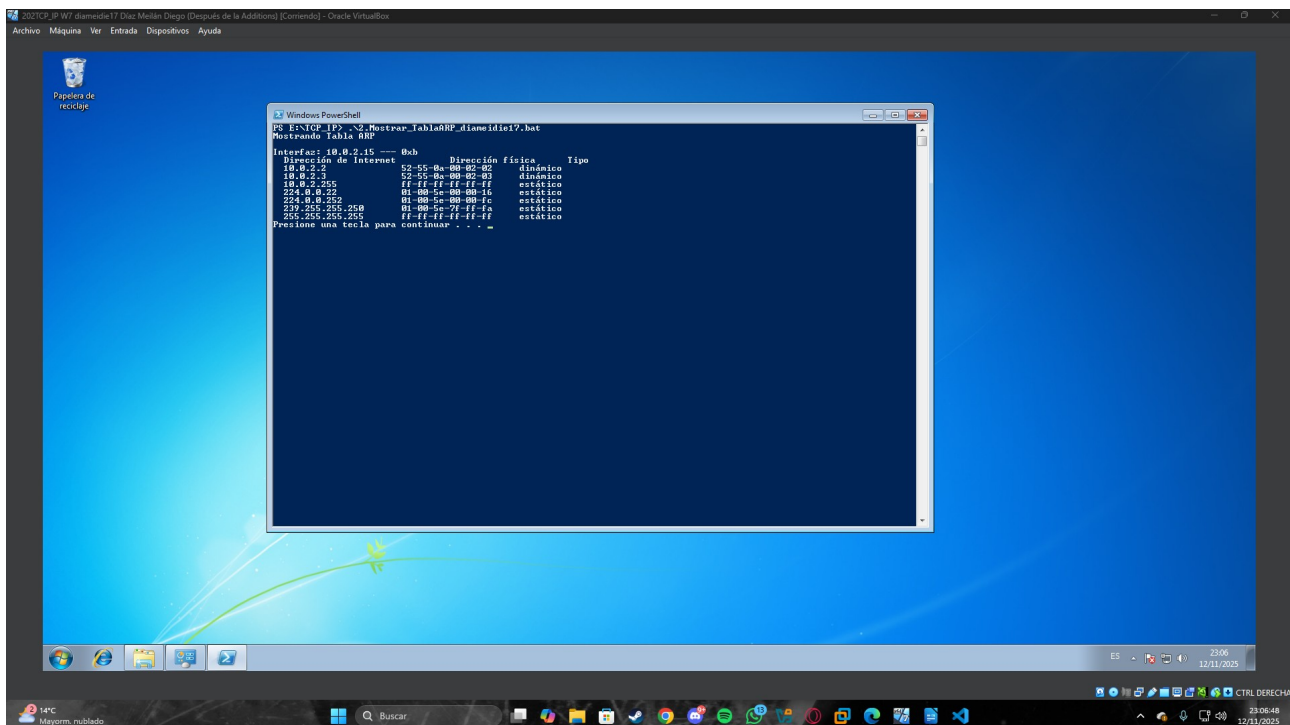
A continuación mostraremos el siguiente script que ejecutaremos. El comando principal será: **arp -a**



```
2.Mostrar_TablaARP_diaemeidie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando Tabla ARP
3 arp -a
4 pause
```

Gracias a este script podremos ver las tablas de ARP que tiene nuestro sistema operativo.

Posteriormente nos pasaremos a nuestra máquina virtual y lo ejecutaremos.

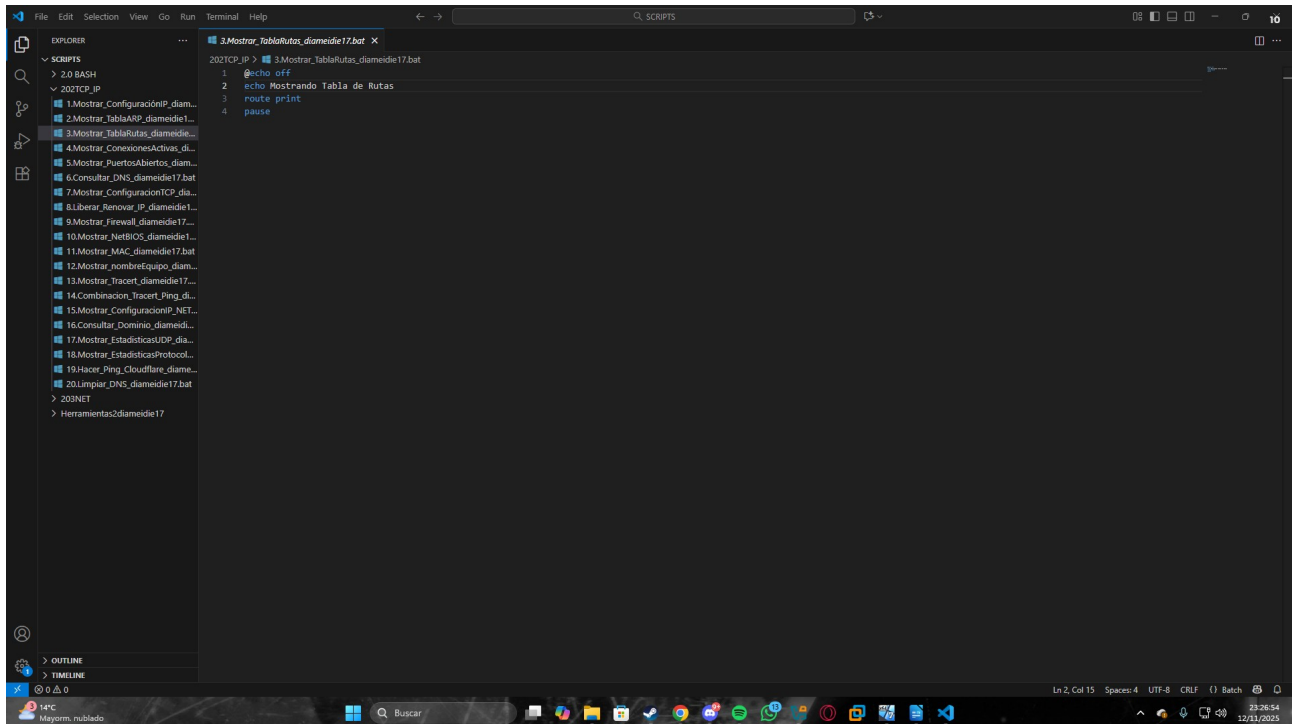


```
Interfaz: 10.0.2.15 --- 0x0
Dirección de Internet  Dirección física  Tipo
10.0.2.2 52-55-0a-00-02-02 dinámico
10.0.2.3 52-55-0a-00-02-03 dinámico
10.0.2.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-0e estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-1a estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
Presione una tecla para continuar . . .
```

Como podremos observar nos saldrá todas las tablas que tenemos en nuestro sistema, en mi caso serán 7 tablas.

3º- Script, muestra las tablas de las rutas

Ahora ejecutaremos un script que nos permitirá observar las tablas de las rutas de nuestro sistema operativo.



```
2021TCP-IP > 3.Mostrar_TablasRutas_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando Tabla de Rutas
3 route print
4 pause

Mostrando Tabla de Rutas

Lista de interfaces:
11...00 27 0b 16 4f .....Adaptador de escritorio Intel(R) PRO/1000 MT
12...00 00 00 00 00 00 00 00 .....Software Loopback Interface 1

IPv4 Tabla de enrutamiento
-----
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz  Métrica
10.0.0.0            255.255.255.0       En vínculo             10.0.2.15 10
10.0.2.15          255.255.255.255     En vínculo             10.0.2.15 266
10.0.2.15          255.255.255.255     En vínculo             10.0.2.15 266
127.0.0.0          255.0.0.0           En vínculo             127.0.0.1 306
127.0.0.1          255.255.255.255     En vínculo             127.0.0.1 306
127.255.255.255    255.255.255.255     En vínculo             127.0.0.1 306
224.0.0.0          240.0.0.0           En vínculo             10.0.2.15 266
255.255.255.255    255.255.255.255     En vínculo             127.0.0.1 306
255.255.255.255    255.255.255.255     En vínculo             10.0.2.15 266

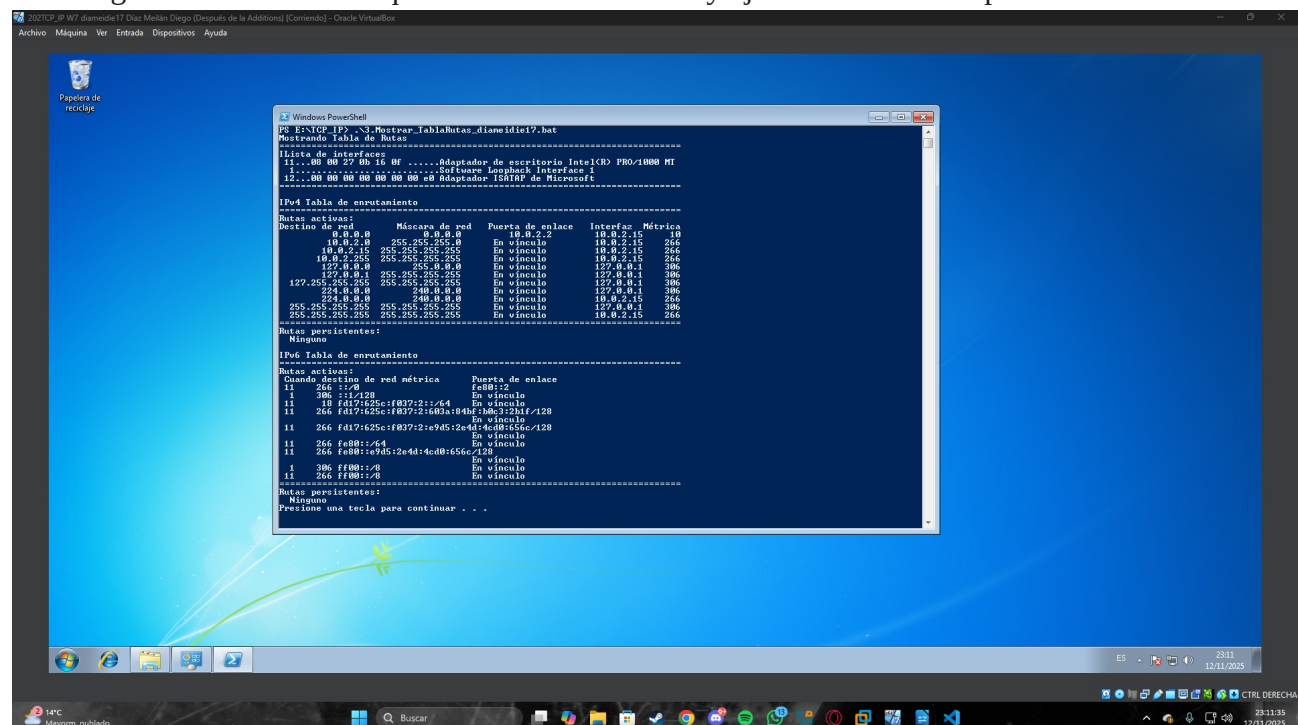
Rutas persistentes:
Ninguna

IPv6 Tabla de enrutamiento
-----
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica  Puerta de enlace
11 396 ::1/128 fe80::2 En vínculo
11 19 fd17:625c:f837:2:::64 En vínculo
11 266 fd17:625c:f837:2:603a:84bf::3:2b1f/128 En vínculo
11 266 fd17:625c:f837:2:e945:2e41:4c49:656c/128 En vínculo
11 266 fe80::64 En vínculo
11 266 fe80::e25:2e4d:4c0b:656c/128 En vínculo
1 396 ff00::8 En vínculo
11 266 ff00::8 En vínculo

Rutas persistentes:
Ninguna
Presione una tecla para continuar . . .
```

El script que usaremos será el siguiente, donde el comando principal es: **route print**

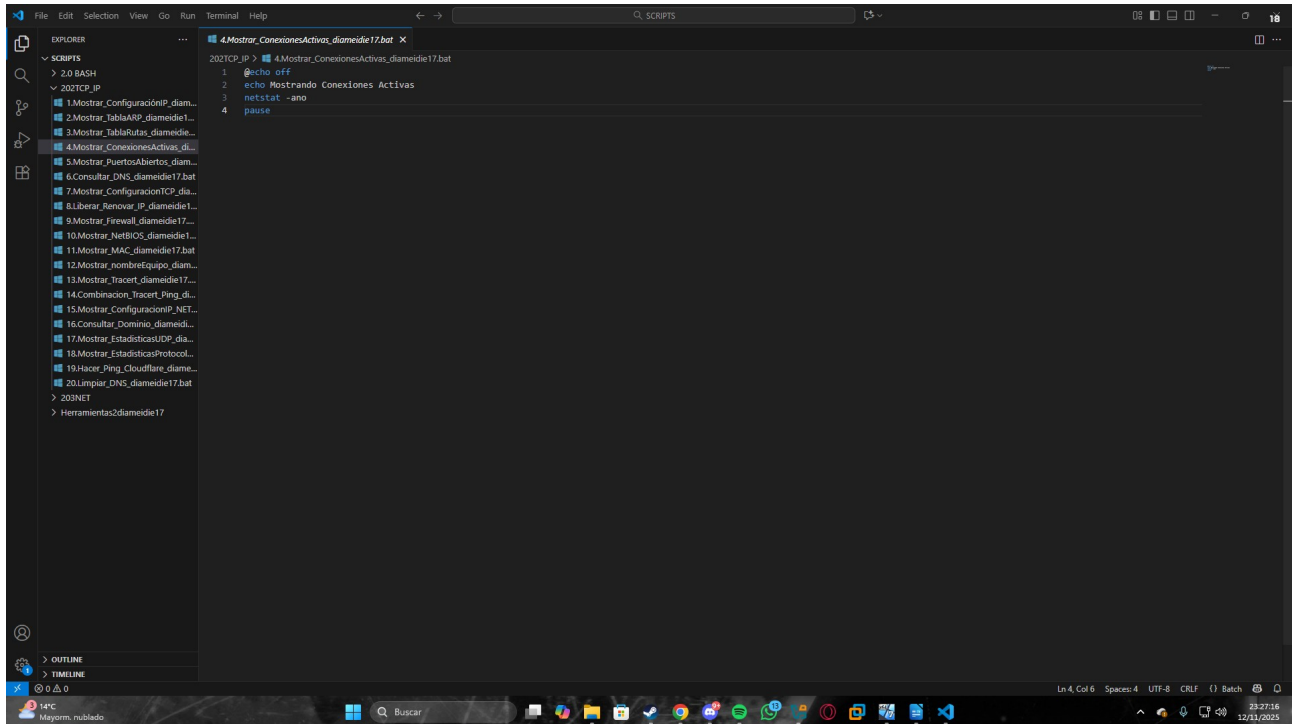
Nos dirigiremos a nuestra máquina virtual Windows 7 y ejecutaremos el script.



Una vez ejecutado podremos ver que se ejecuta correctamente y nos mostrará las tablas de rutas de nuestro sistema.

4º- Script, muestra las Conexiones activadas en el Sistema

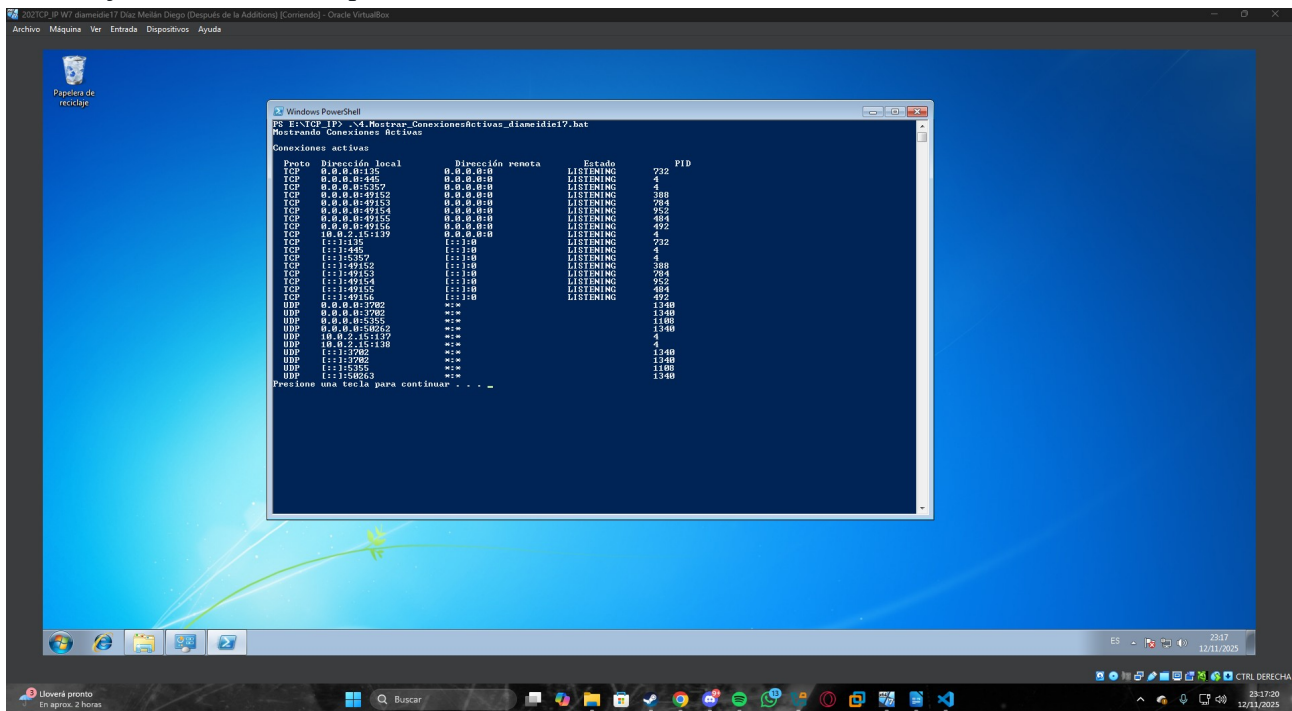
Para el siguiente apartado ejecutaremos el siguiente script.



```
1 @echo off
2 echo Mostrando Conexiones Activas
3 netstat -ano
4 pause
```

Este script podremos ver las conexiones que tenemos activas en nuestro sistema, para ello el comando principal será: **netstat -ano**

Ahora ejecutaremos el script en nuestro sistema Windows



```
Mostrando Conexiones Activas

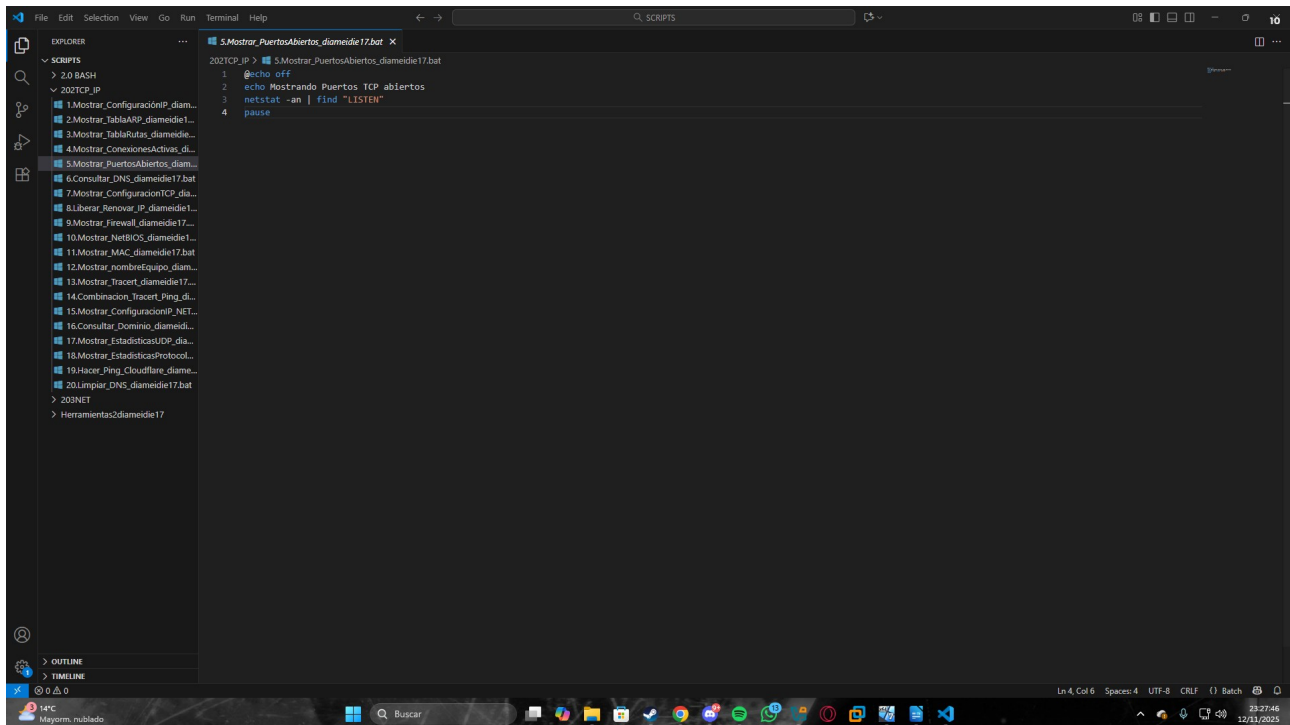
Conexiones activas

Proto  Dirección local      Dirección remota      Estado      PID
-----
TCP    0.0.0.0:8125          0.0.0.0:0             LISTENING   4
TCP    0.0.0.0:445           0.0.0.0:0             LISTENING   4
TCP    0.0.0.0:5359          0.0.0.0:0             LISTENING   4
TCP    0.0.0.0:49152         0.0.0.0:0             LISTENING   388
TCP    0.0.0.0:49153         0.0.0.0:0             LISTENING   794
TCP    0.0.0.0:49154         0.0.0.0:0             LISTENING   952
TCP    0.0.0.0:49155         0.0.0.0:0             LISTENING   404
TCP    0.0.0.0:49156         0.0.0.0:0             LISTENING   492
TCP    10.0.2.15:1199       0.0.0.0:0             LISTENING   4
TCP    [::]:1199            [::]:0                LISTENING   4
TCP    [::]:1199            [::]:0                LISTENING   4
TCP    [::]:1199            [::]:0                LISTENING   4
TCP    [::]:1199            [::]:0                LISTENING   4
TCP    [::]:1199            [::]:0                LISTENING   4
TCP    [::]:1199            [::]:0                LISTENING   4
TCP    [::]:1199            [::]:0                LISTENING   4
TCP    [::]:1199            [::]:0                LISTENING   4
UDP    0.0.0.0:3702         **                    **          1340
UDP    0.0.0.0:3702         **                    **          1340
UDP    0.0.0.0:3702         **                    **          1340
UDP    10.0.2.15:1138      **                    **          4
UDP    [::]:1138            **                    **          1340
UDP    [::]:1138            **                    **          1340
UDP    [::]:1138            **                    **          1340
UDP    [::]:1138            **                    **          1340
```

Una vez ejecutado podremos observar todas las conexiones activas y la información que nos muestra: Dirección local/remota, el estado y los protocolos de la conexión.

5º- Script, muestra los puertos TCP abiertos

A continuación mostraremos el siguiente script que utilizaremos en este apartado

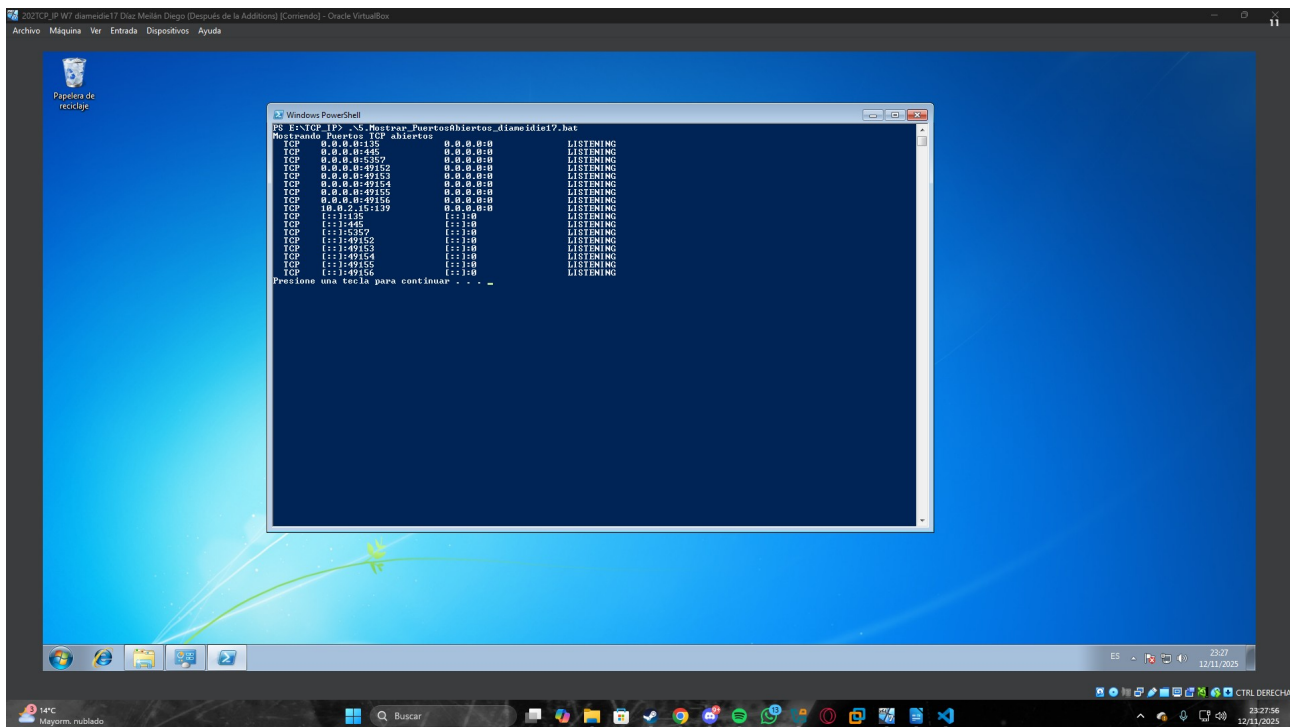


The screenshot shows a Windows File Explorer window with a directory named 'SCRIPTS'. The directory contains various batch files, including '5.Mostrar_PuertosAbiertos_diamide17.bat'. A terminal window is open, displaying the contents of this script:

```
2021TCP_IP > 5.Mostrar_PuertosAbiertos_diamide17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando Puertos TCP abiertos
3 netstat -an | find "LISTEN"
4 pause
```

Con este script podremos ver los puertos TCP abiertos en nuestro sistema. Para ello el comando principal será: **netstat -an | find "LISTEN"**

Nos pasaremos a nuestra máquina virtual y ejecutaremos el script correspondiente



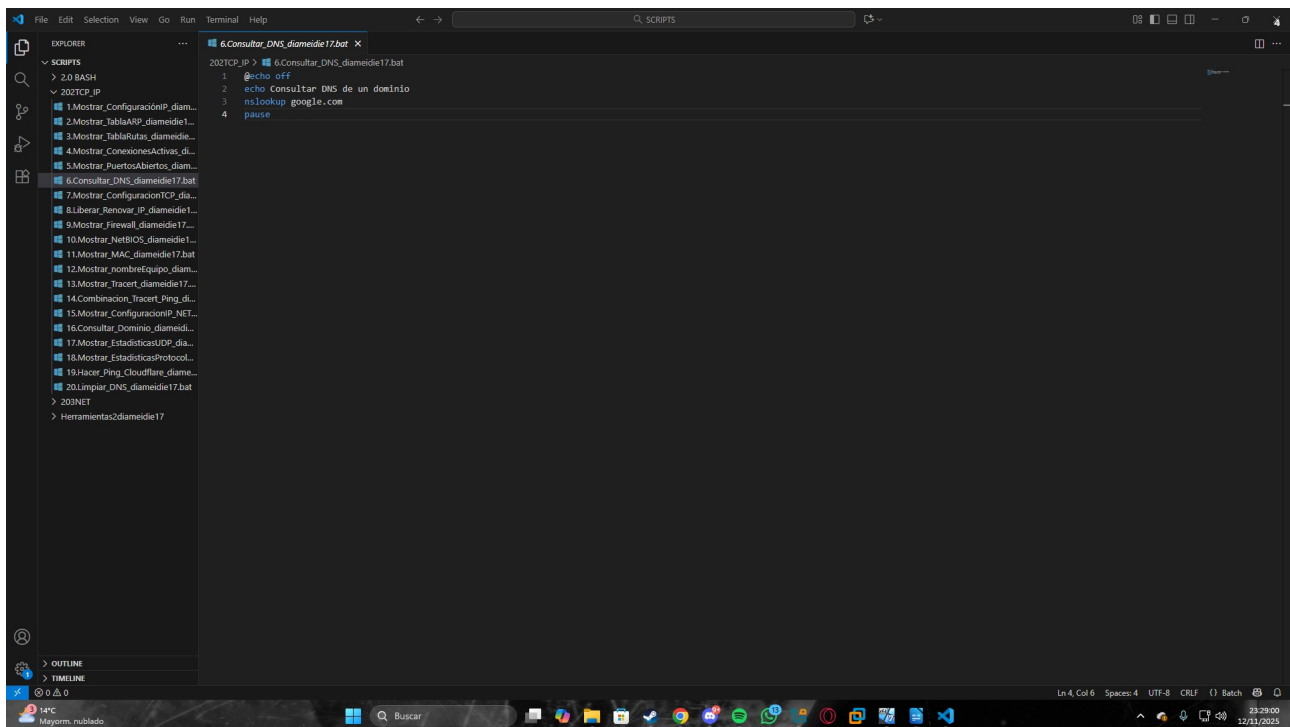
The screenshot shows a Windows Virtual Machine (VM) running a script. The script output is displayed in a Windows PowerShell window:

```
IP: 192.168.1.101
Mostrando Puertos TCP abiertos
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0: LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0: LISTENING
TCP 0.0.0.0:537 0.0.0.0: LISTENING
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0: LISTENING
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0: LISTENING
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0: LISTENING
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0: LISTENING
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0: LISTENING
TCP 192.168.1.101:139 0.0.0.0: LISTENING
TCP [::]:135 [::]: LISTENING
TCP [::]:445 [::]: LISTENING
TCP [::]:537 [::]: LISTENING
TCP [::]:49152 [::]: LISTENING
TCP [::]:49153 [::]: LISTENING
TCP [::]:49154 [::]: LISTENING
TCP [::]:49155 [::]: LISTENING
TCP [::]:49156 [::]: LISTENING
```

Como podremos observar una vez ejecutado nos saldrán todos los puertos con el protocolo TCP y que están escuchando en este momento.

6º- Script, consulta el DNS de un dominio

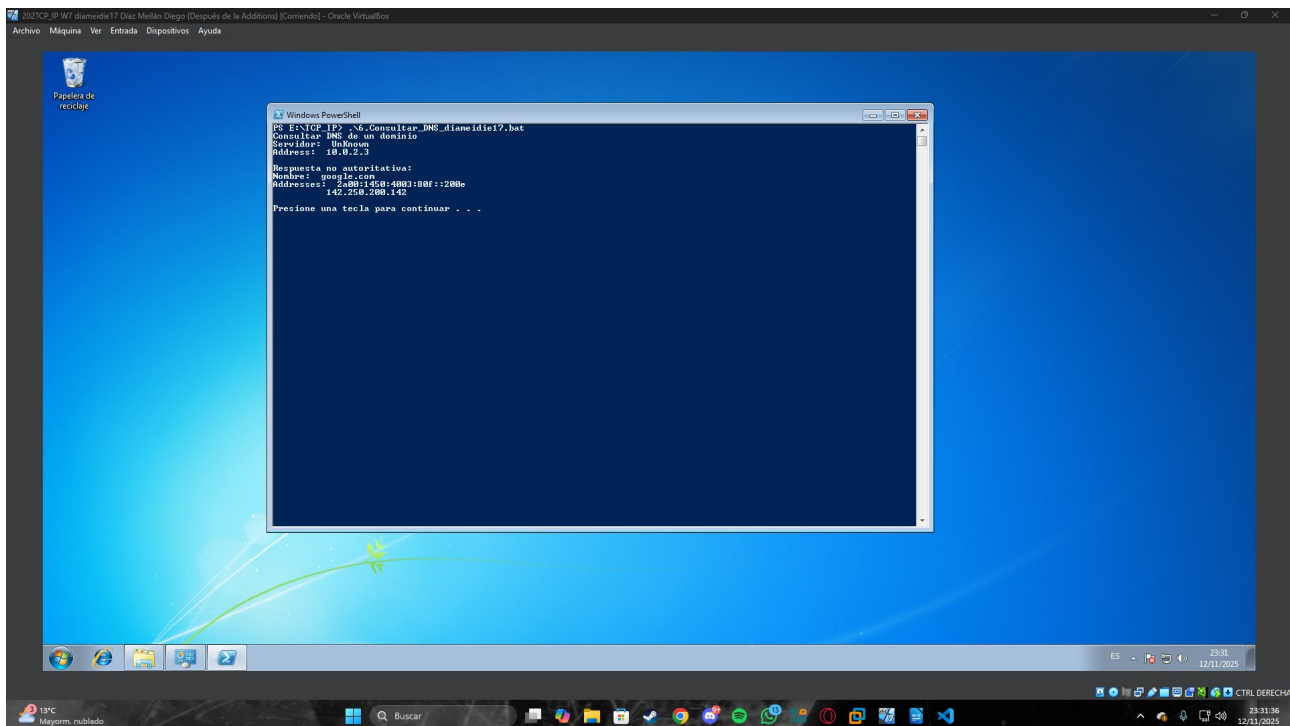
Ahora mostraré el siguiente script que ejecutaré



```
2021TCP_IP > 6.Consultar_DNS_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Consultar DNS de un dominio
3 nslookup google.com
4 pause
```

Con este script podremos consultar el DNS de un dominio, en este usaré el de **google.com**. El comando principal será: **nslookup google.com**

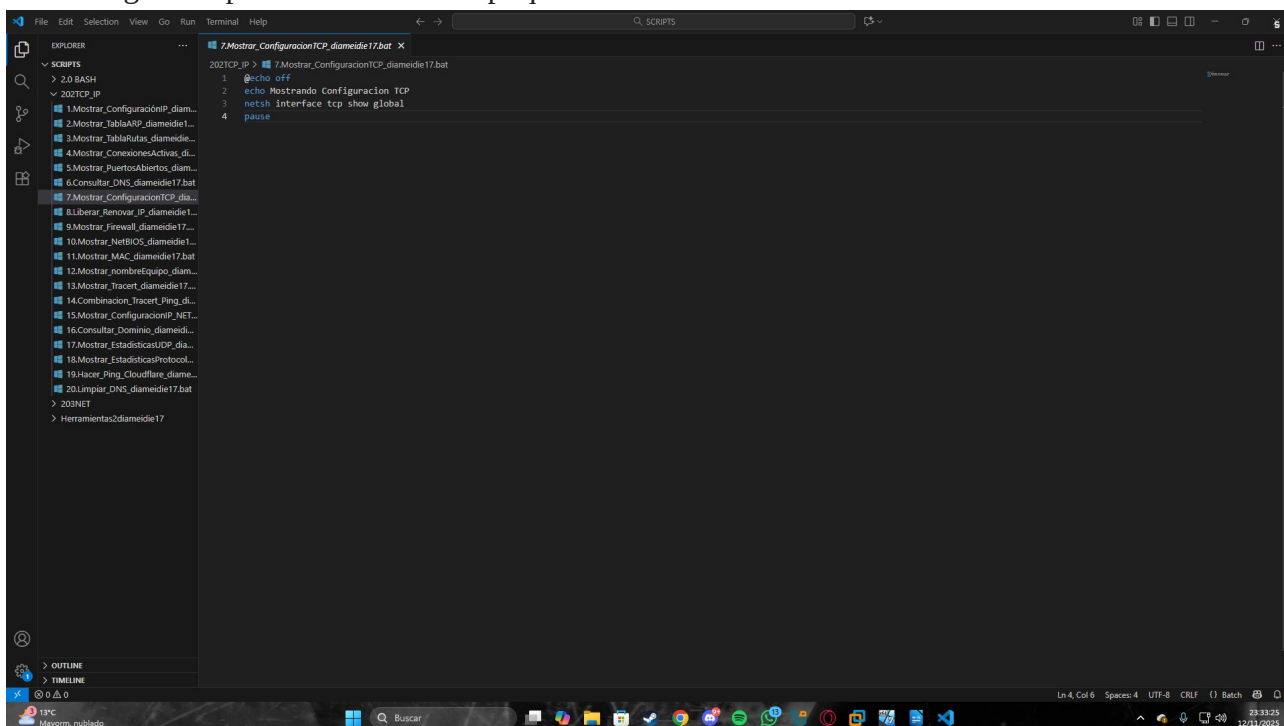
Posteriormente nos iremos a nuestro sistema operativo Windows y ejecutaremos el script.



Cuando lo ejecutemos nos saldrá el nombre y la dirección del dominio que deseábamos, en este caso google.com

7º- Script, muestra la configuración TCP del Sistema

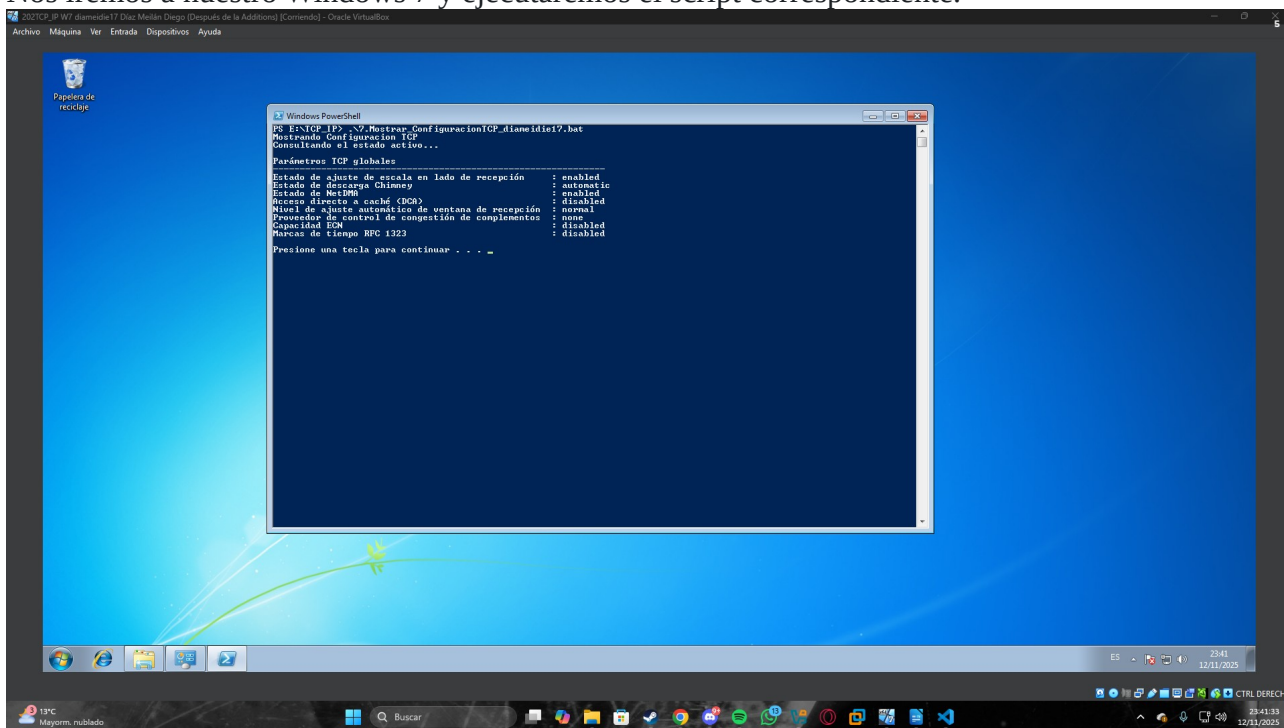
Para la siguiente práctica usaré el script que muestro a continuación.



```
2021TCP-IP > 7.Mostrar_ConfiguracionTCP_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando Configuración TCP
3 netsh interface tcp show global
4 pause
```

Con este script podremos observar la configuración que tenemos en el TCP del Sistema. El comando principal será: **netsh interface tcp show global**

Nos iremos a nuestro Windows 7 y ejecutaremos el script correspondiente.



```
PS C:\Users\diameidie17> .\7.Mostrar_ConfiguracionTCP_diameidie17.bat
Mostrando Configuración TCP
Consultando el estado activo...

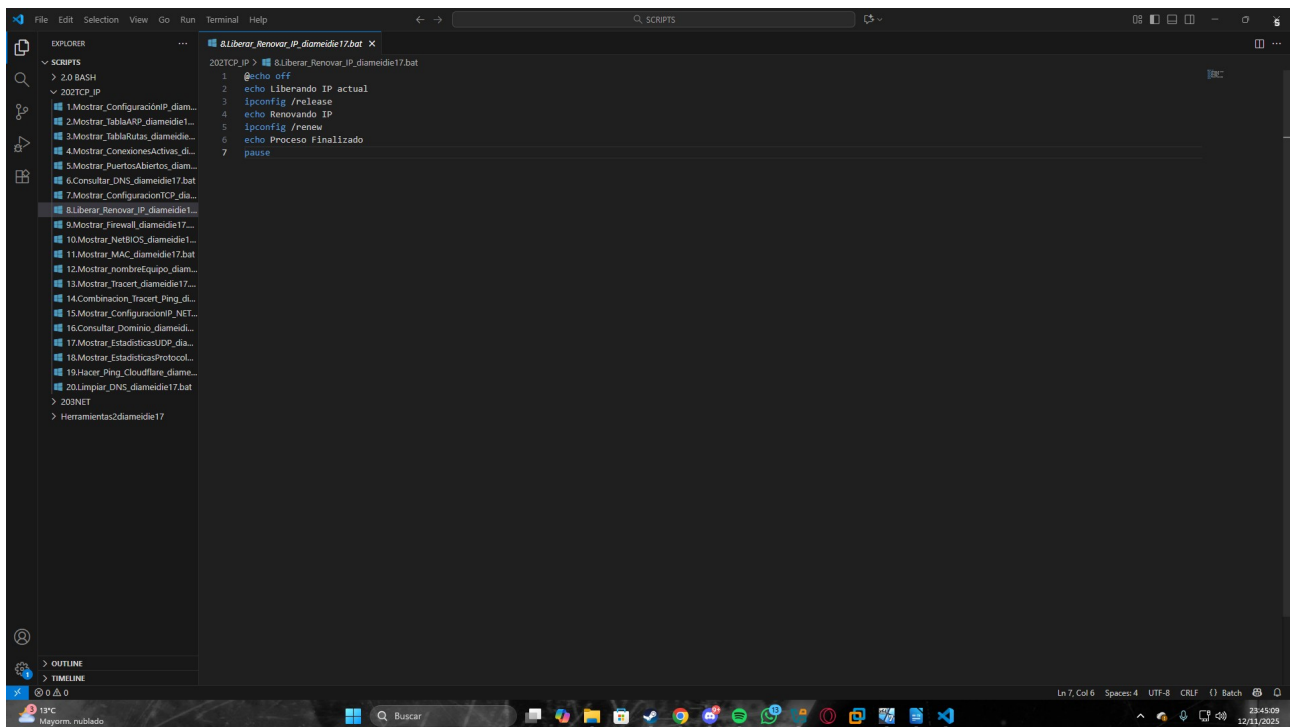
Parámetros TCP globales
Estado de ajuste de escala en lado de recepción : enabled
Estado de descarga Chimney : automatic
Estado de NetDMA : enabled
Acceso directo a caché (DCR) : disabled
Nivel de ajuste automático de ventana de recepción : normal
Proveedor de control de congestión de complementos : none
Capacidad EDN : disabled
Purga de tiempo RPC 1323 : disabled

Presione una tecla para continuar . . .
```

Como podremos observar después de ejecutar el script correctamente nos saldrá la configuración del TCP en nuestro Sistema con las siguientes informaciones que vemos en la captura.

8º- Script, libera y renueva la IP de nuestro Sistema

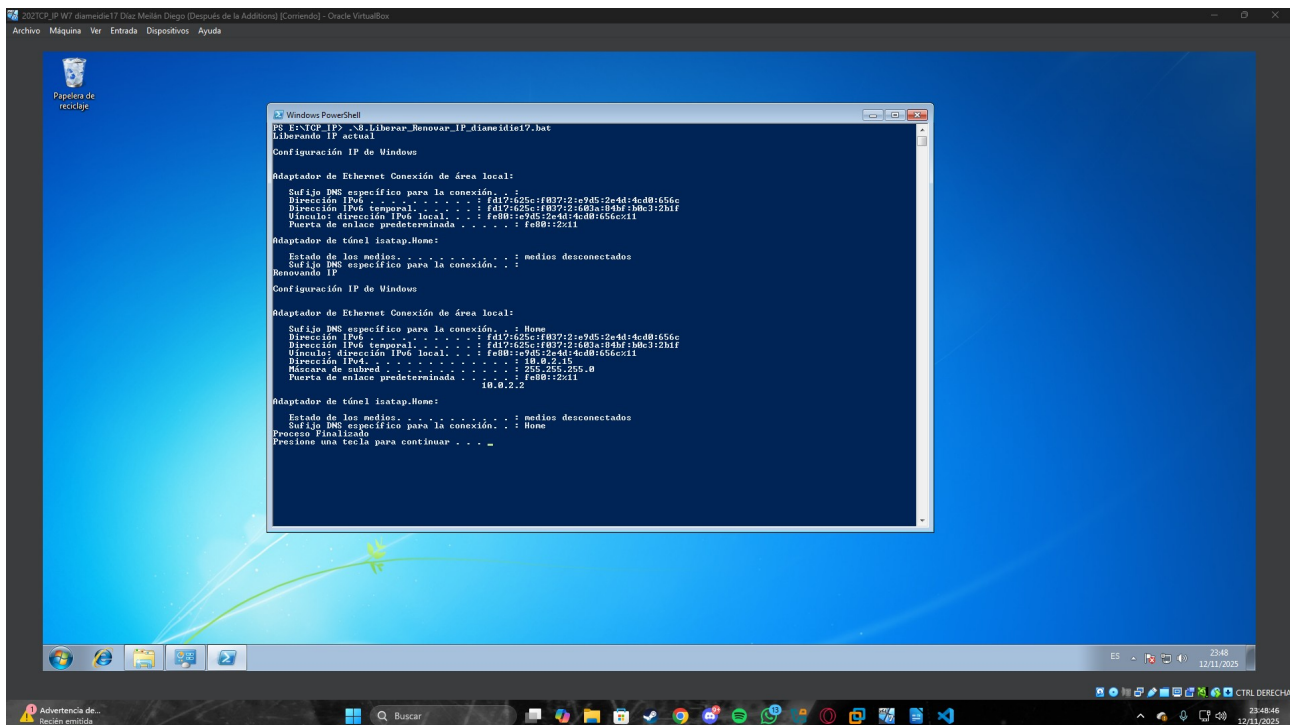
A continuación usaremos el siguiente script para realizar la siguiente práctica



```
1 @echo off
2 echo Liberando IP actual
3 ipconfig /release
4 echo Renovando IP
5 ipconfig /renew
6 echo Proceso Finalizado
7 pause
```

Con el siguiente script podremos liberar la IP anterior y posteriormente renovarla. Los comandos principales serán: **ipconfig /release** y **ipconfig /renew**

Ahora ejecutaremos el script en nuestra máquina virtual



```
PS E:\TCP_IP> . 8.Liberar_Renovar_IP_diameidie17.bat
Liberando IP actual

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
Dirección IPv4 . . . . . : fd17:625c:f837:2:e9d5:2e4d:4c00:656c
Dirección IPv6 temporal. . . . . : fd17:625c:f837:2:e9d5:89bf:1dc3:2b1f
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::e9d5:2e4d:4c00:656c::1
Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::2c11

Adaptador de túnel isatap.Home:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufixo DNS específico para la conexión. . . :

Renovando IP

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

Sufixo DNS específico para la conexión. . . : Home
Dirección IPv4 . . . . . : fd17:625c:f837:2:e9d5:2e4d:4c00:656c
Dirección IPv6 temporal. . . . . : fd17:625c:f837:2:e9d5:89bf:1dc3:2b1f
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::e9d5:2e4d:4c00:656c::1
Dirección IPv4 . . . . . : 192.168.1.15
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::2c11
ip.0.2.2

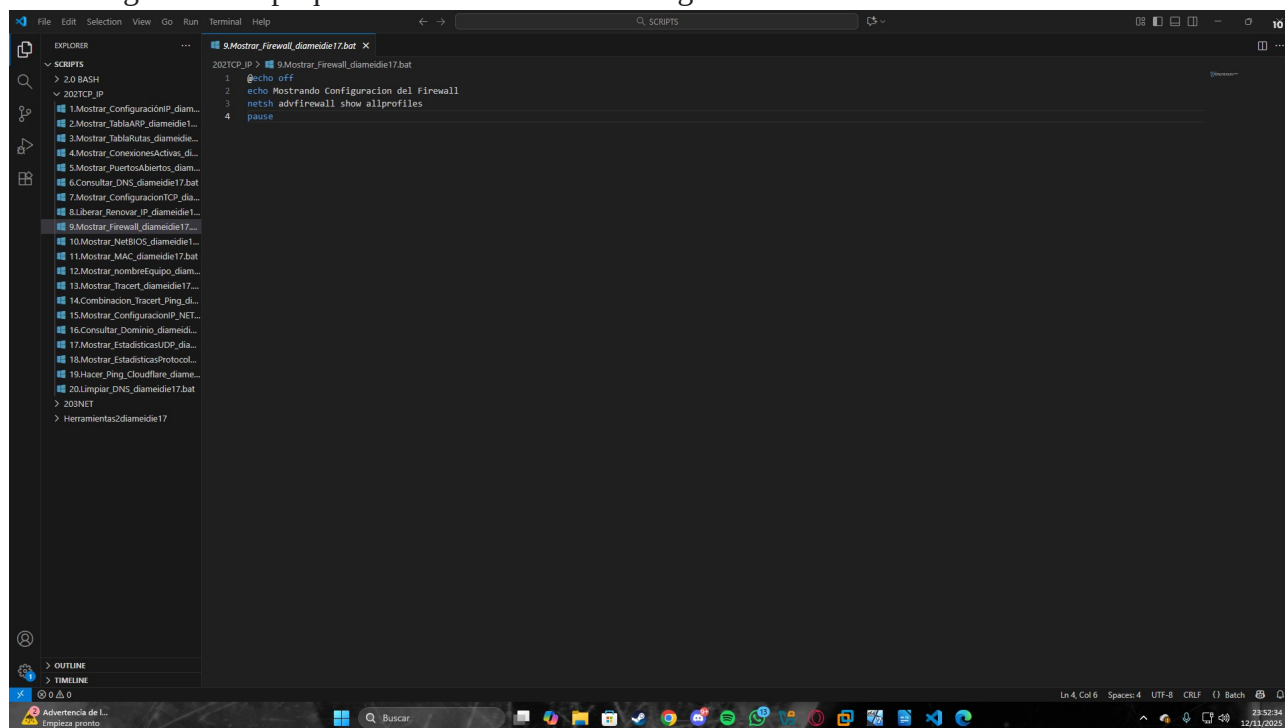
Adaptador de túnel isatap.Home:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufixo DNS específico para la conexión. . . : Home
Proceso Finalizado
Presione una tecla para continuar . . .
```

Cuando lo ejecutemos primero liberaremos la IP anterior y luego la renovará en nuestro sistema, también podremos ver toda la información que nos proporciona.

9º- Script, muestra la configuración del Firewall

Con el siguiente script que mostraremos ver la configuración del Firewall de nuestro Sistema.

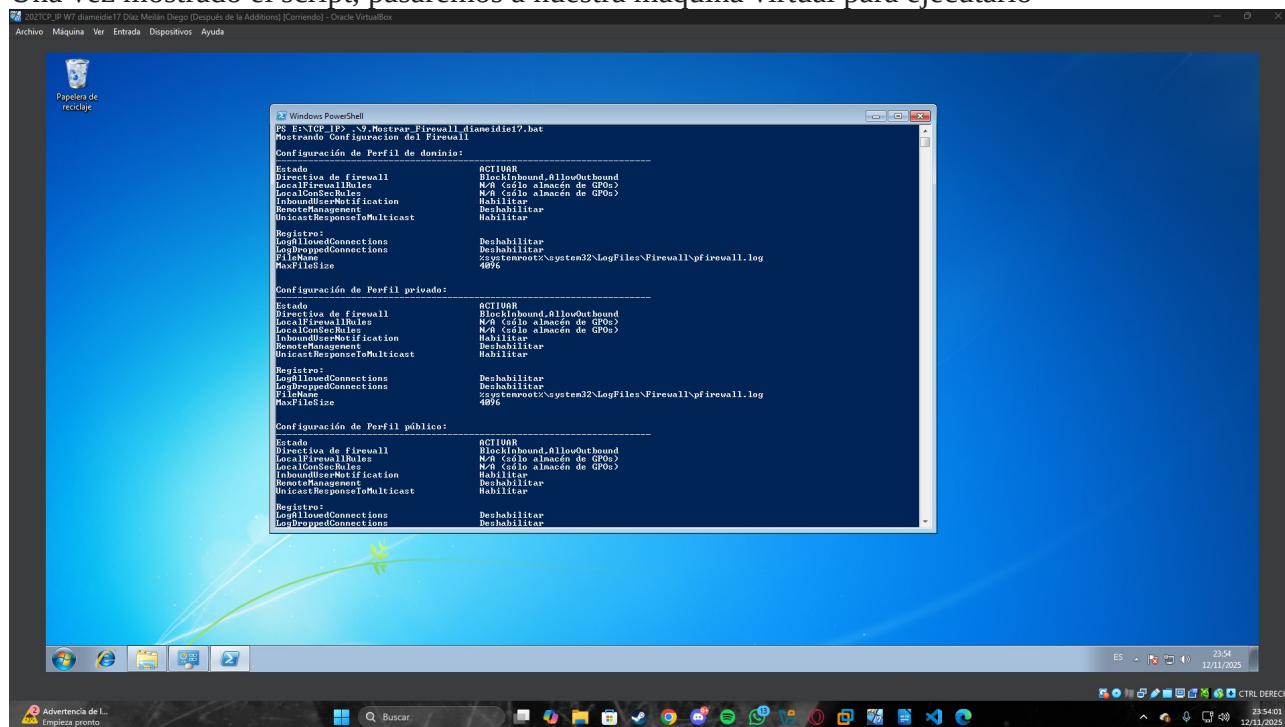


The screenshot shows a Windows File Explorer window on the left with a list of scripts under the 'SCRIPTS' folder. The '9.Mostrar_Firewall_diameidie17.bat' script is selected. On the right, a terminal window displays the script's content:

```
2021CP_IP > 9.Mostrar_Firewall_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando Configuración del Firewall
3 netsh advfirewall show allprofiles
4 pause
```

El script ha utilizar es el siguiente, este tendrá como comando principal el siguiente: **netsh advfirewall show allprofiles**

Una vez mostrado el script, pasaremos a nuestra máquina virtual para ejecutarlo



The screenshot shows a Windows 7 virtual machine desktop. A PowerShell window is open, displaying the output of the script '9.Mostrar_Firewall_diameidie17.bat'. The output shows the configuration for three firewall profiles: 'Perfil de dominio', 'Perfil privado', and 'Perfil público'. Each profile has a table of settings with columns for the setting name and its current value.

Configuración de Perfil de dominio:	
Estado	ACTIVAR
Directiva de firewall	BlockInbound.AllowOutbound
LocalFirewallRules	N/A (sólo almacén de GPOs)
LocalConSecRules	N/A (sólo almacén de GPOs)
InboundDnsNotification	Habilitar
RemoteManagement	Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast	Habilitar
Registro:	
LogDroppedConnections	Deshabilitar
LogDroppedConnections	Deshabilitar
File Name	%%systemroot%%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize	4096

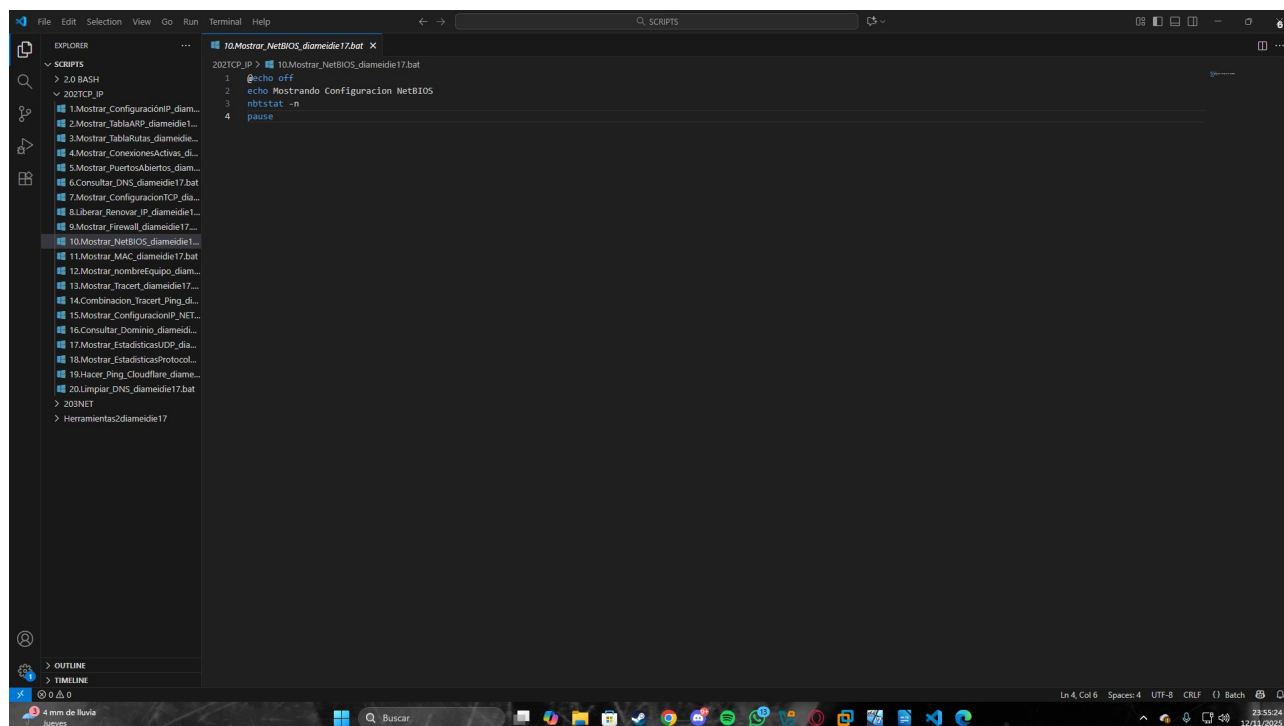
Configuración de Perfil privado:	
Estado	ACTIVAR
Directiva de firewall	BlockInbound.AllowOutbound
LocalFirewallRules	N/A (sólo almacén de GPOs)
LocalConSecRules	N/A (sólo almacén de GPOs)
InboundDnsNotification	Habilitar
RemoteManagement	Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast	Habilitar
Registro:	
LogDroppedConnections	Deshabilitar
LogDroppedConnections	Deshabilitar
File Name	%%systemroot%%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize	4096

Configuración de Perfil público:	
Estado	ACTIVAR
Directiva de firewall	BlockInbound.AllowOutbound
LocalFirewallRules	N/A (sólo almacén de GPOs)
LocalConSecRules	N/A (sólo almacén de GPOs)
InboundDnsNotification	Habilitar
RemoteManagement	Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast	Habilitar
Registro:	
LogDroppedConnections	Deshabilitar
LogDroppedConnections	Deshabilitar

Cuando lo hayamos ejecutado correctamente nos saldrá toda la información sobre la configuración del Firewall que tiene nuestro Windows 7.

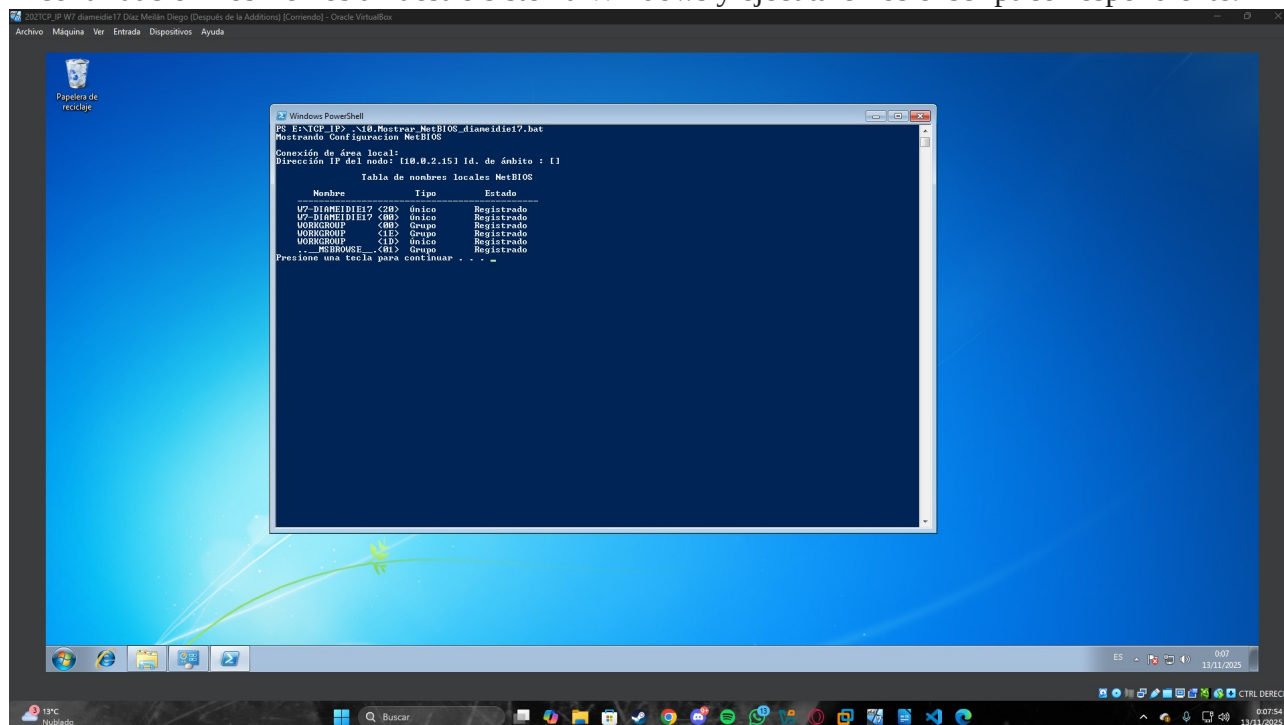
10º- Script, muestra la configuración del NetBIOS

En esta practica miraremos la configuración del NetBIOS



Para ello usaremos el script que podemos ver en la captura, este script tiene como comando principal: **nbtstat -n**

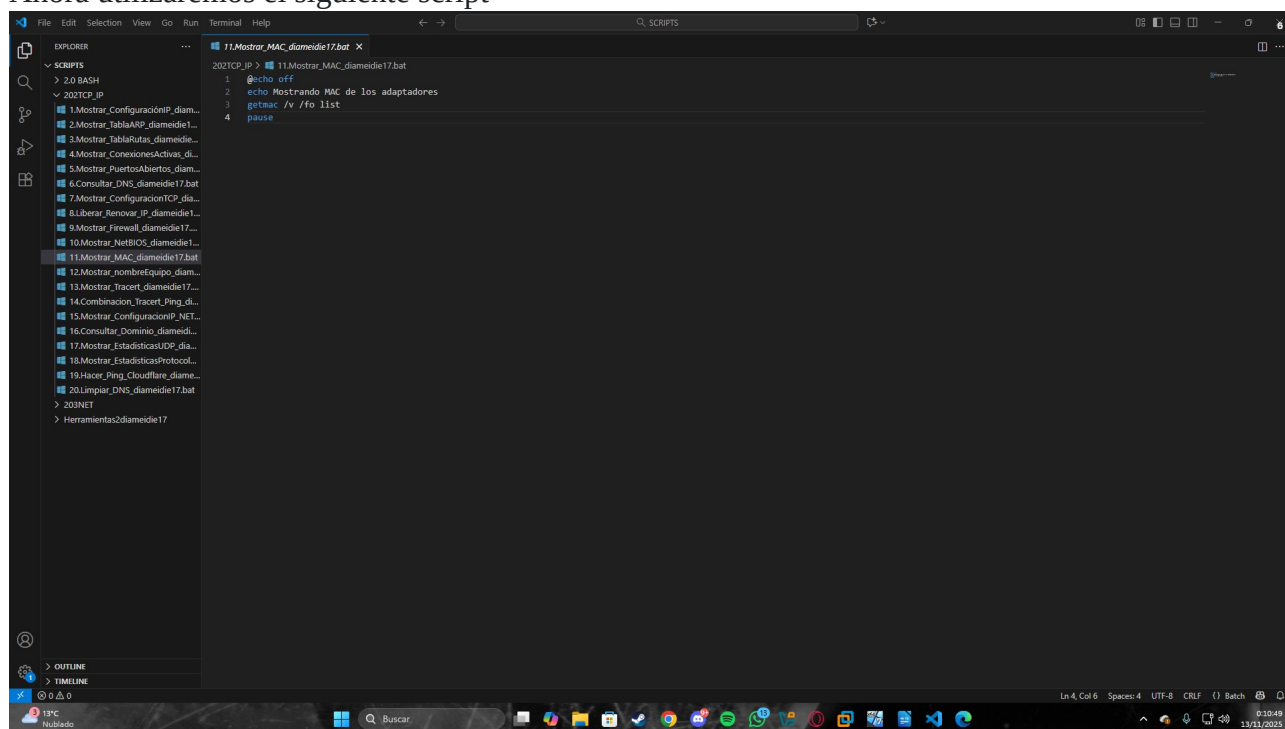
A continuación nos iremos a nuestro sistema Windows y ejecutaremos el script correspondiente.



Una vez ejecutado podremos ver la configuración del NetBIOS y la tabla de nombre locales NetBIOS que tenemos en nuestro sistema.

11º- Script, muestra las MAC's de los adaptadores

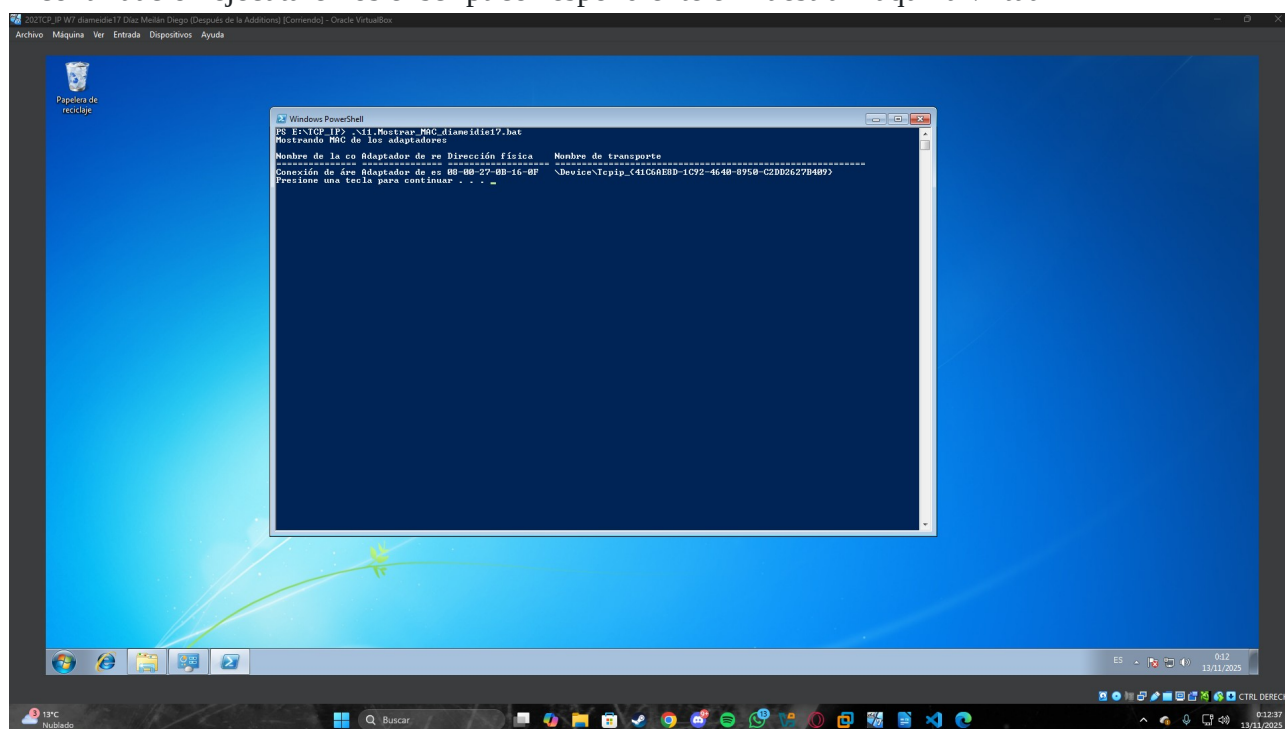
Ahora utilizaremos el siguiente script



```
11.Mostrar_MAC_diameidie17.bat
2021TCP_IP > 11.Mostrar_MAC_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando MAC de los adaptadores
3 getmac /v /fo list
4 pause
```

Este script nos facilitará las MAC's que tenemos en nuestros adaptadores del Sistema

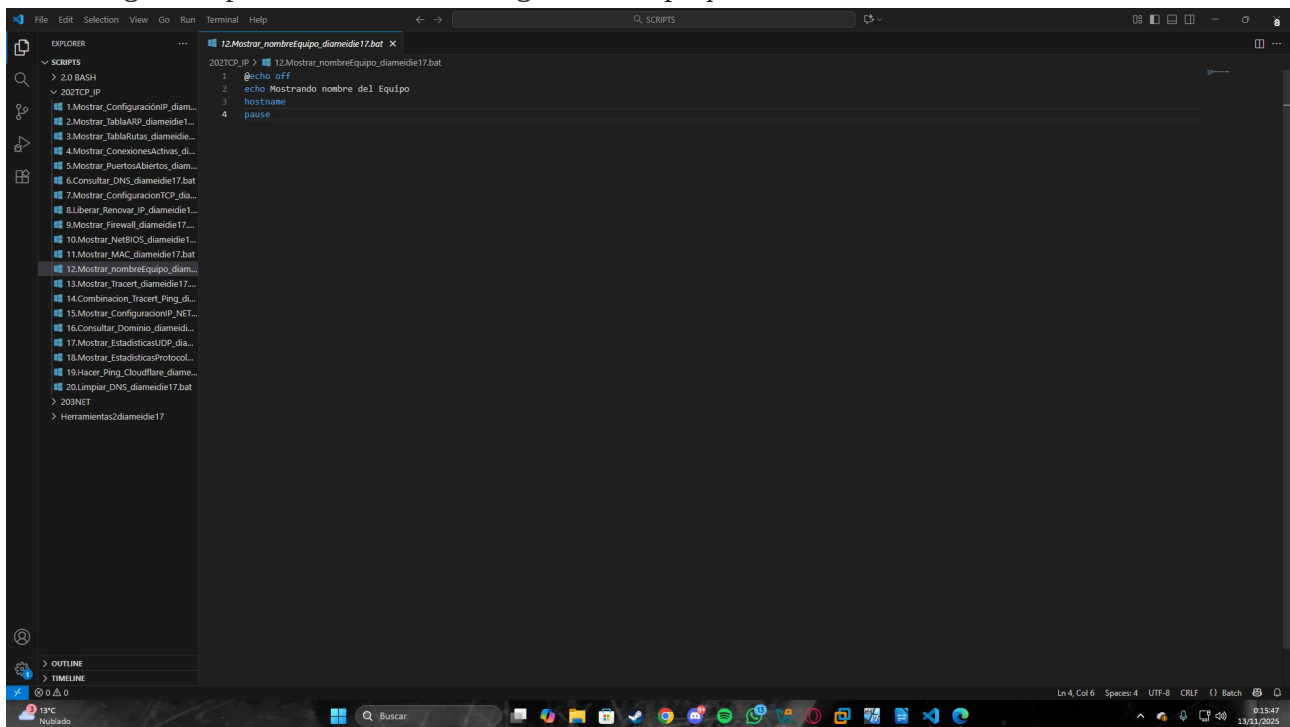
A continuación ejecutaremos el script correspondiente en nuestra máquina virtual



Una vez ejecutado nos saldrá información sobre los adaptadores como: nombre de la conexión, dirección física, nombre del transporte. En mi caso solo sale una MAC ya que solo tengo un adaptador conectado.

12º- Script, muestra el nombre del Equipo

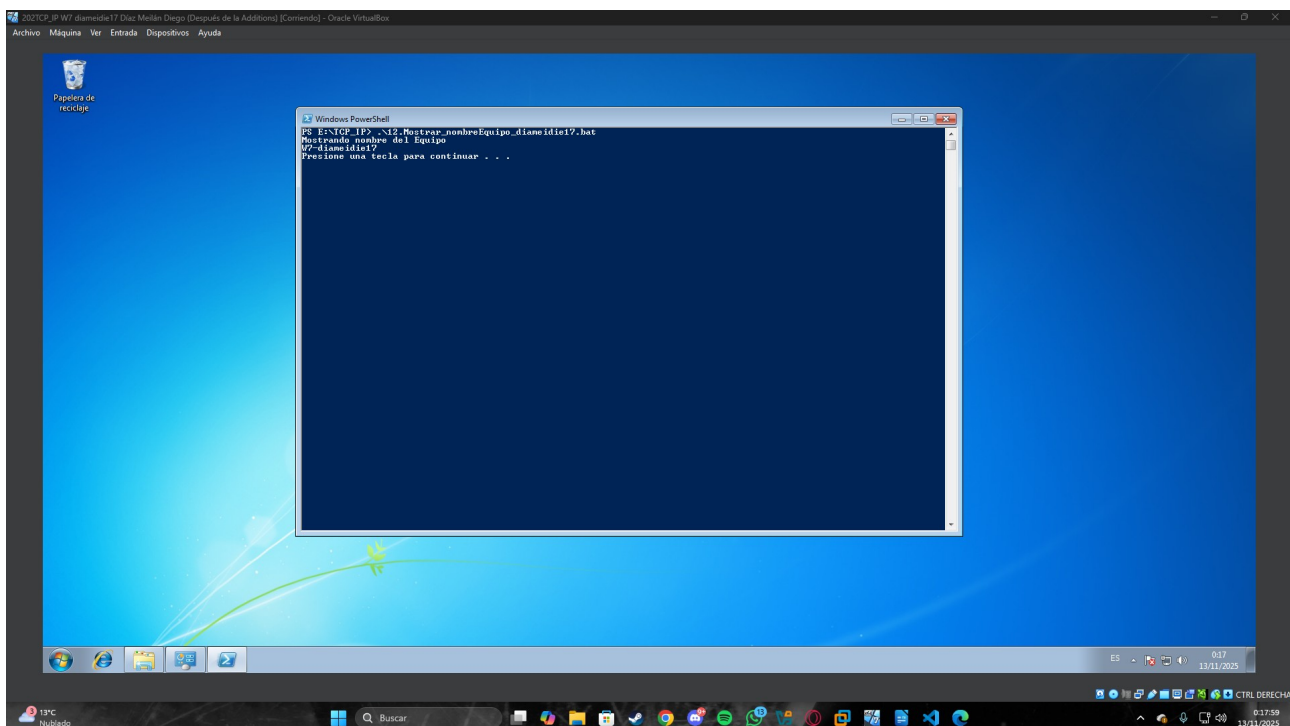
Para la siguiente práctica usaremos el siguiente script que vemos a continuación



```
202TCP-IP > 12.Mostrar_nombreEquipo_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando nombre del Equipo
3 hostname
4 pause
```

Este script nos servirá para mostrar el nombre actual de nuestro Equipo. Este tendrá como comando principal: **hostname**

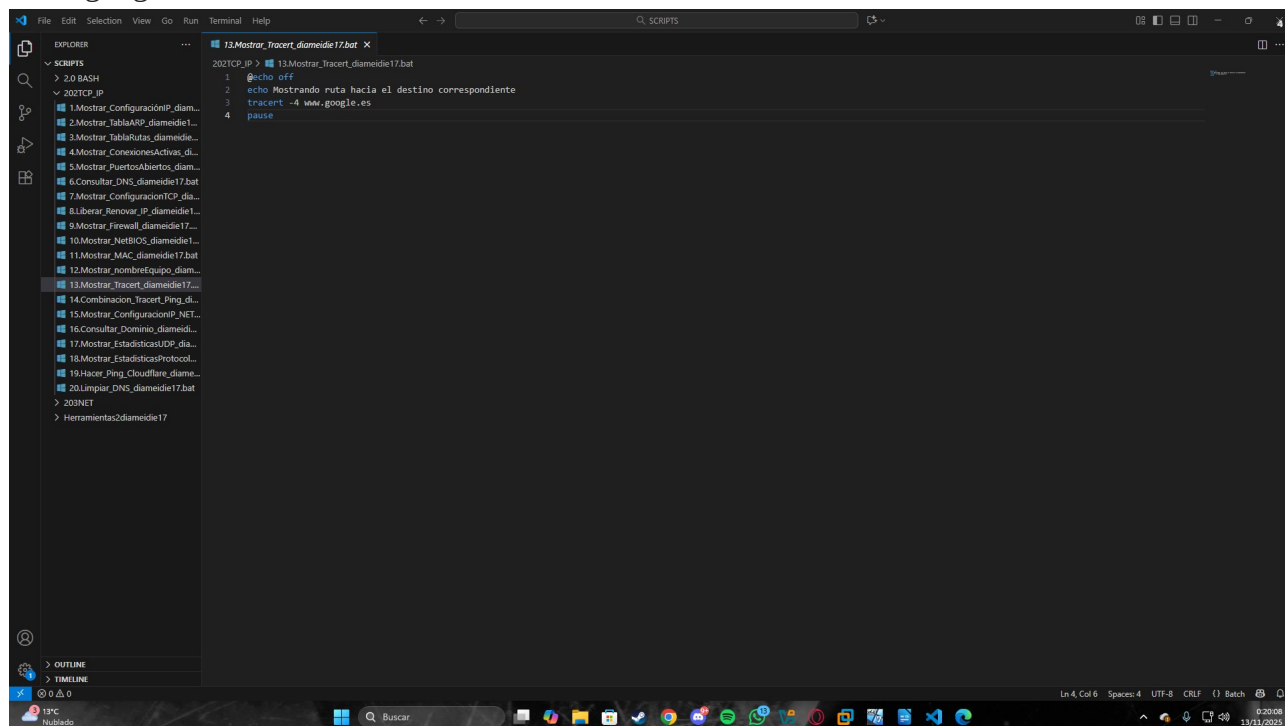
Una vez que hemos mostrado el script que vamos a utilizar, nos iremos a la máquina virtual y lo ejecutamos.



Cuando lo ejecutemos nos saldrá el nombre del equipo, en mi caso W7-diameidie17

13º- Script, muestra la ruta hacia el sitio que deseamos

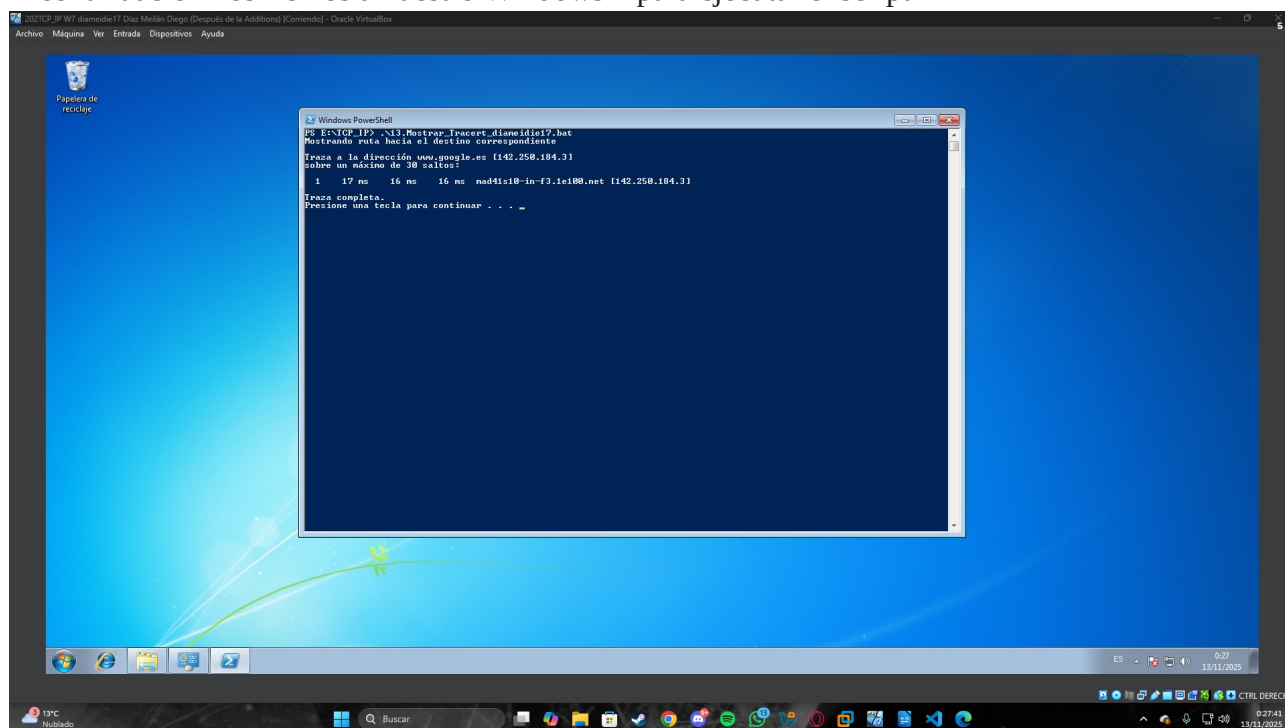
Ahora ejecutaremos un script que nos permitirá ver la ruta del destino que queremos, en este caso www.google.es



```
13.Mostrar_Tracer_diaemidie17.bat
2021TCP_IP > 13.Mostrar_Tracer_diaemidie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando ruta hacia el destino correspondiente
3 tracert -4 www.google.es
4 pause
```

Este será el script que utilizaremos que tendrá como comando principal: **tracert -4 www.google.es**

A continuación nos iremos a nuestro Windows 7 para ejecutar el script

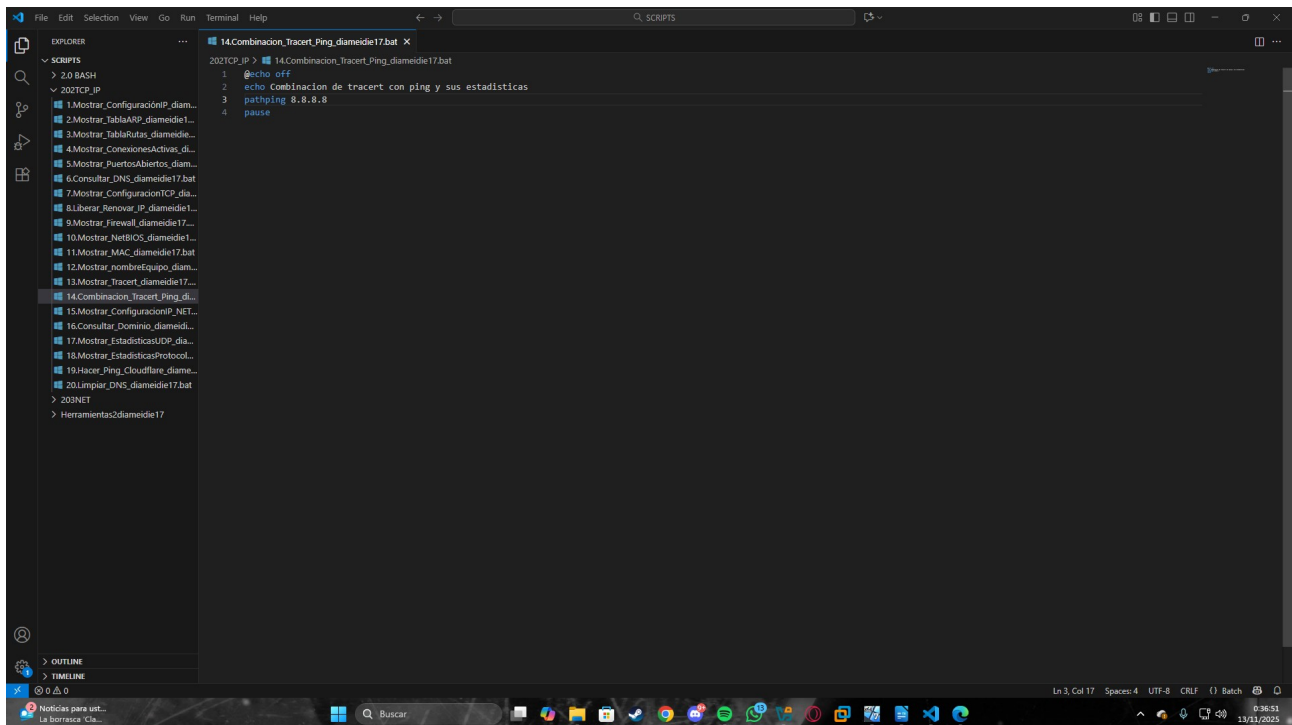


```
PS E:\TCP_IP> .\13.Mostrar_Tracer_diaemidie17.bat
Mostrando ruta hacia el destino correspondiente
Traza a la dirección www.google.es [142.250.104.31]
sobre un máximo de 30 saltos:
 1  17 ms  16 ms  nvd410-in-f3.1e100.net [142.250.104.31]
Traza completa.
Presione una tecla para continuar . . .
```

Cuando ya tengamos nuestro script ejecutado podremos ver la dirección que nos muestra y el tiempo de respuesta que tarda en llegar a www.google.es

14º- Script, realiza un tracert con ping y muestra sus estadísticas

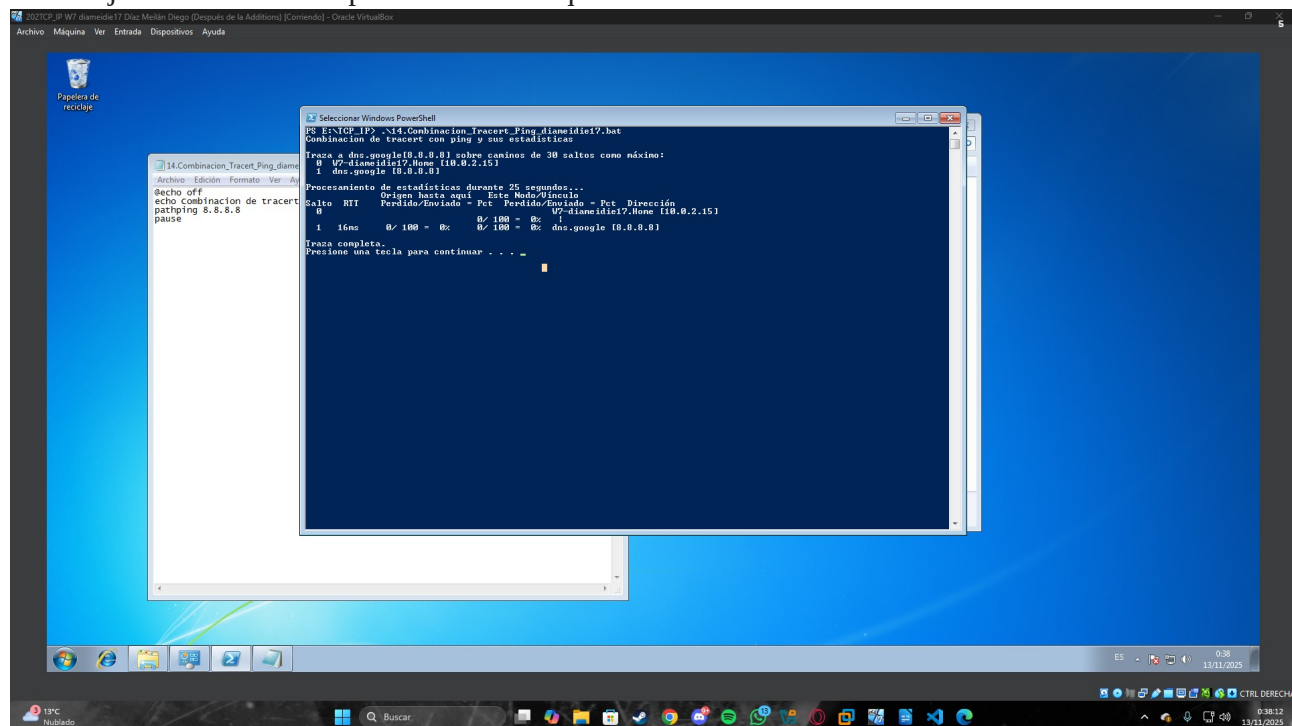
En este apartado utilizaremos un script para realizar un ruta hacia un lugar que deseamos y ademas hacer un ping



```
1 @echo off
2 echo Combinacion de tracer con ping y sus estadísticas
3 pathping 8.8.8.8
4 pause
```

A mayores nos mostrará las estadísticas, el comando principal será: **pathping 8.8.8.8**

Ahora ejecutaremos el script en nuestra máquina virtual



```
Traza a dns.google[8.8.8.8] sobre caminos de 30 saltos como máximo:
0 07-diaemidie17.Hone [10.0.2.15]
1 dns.google [8.8.8.8]

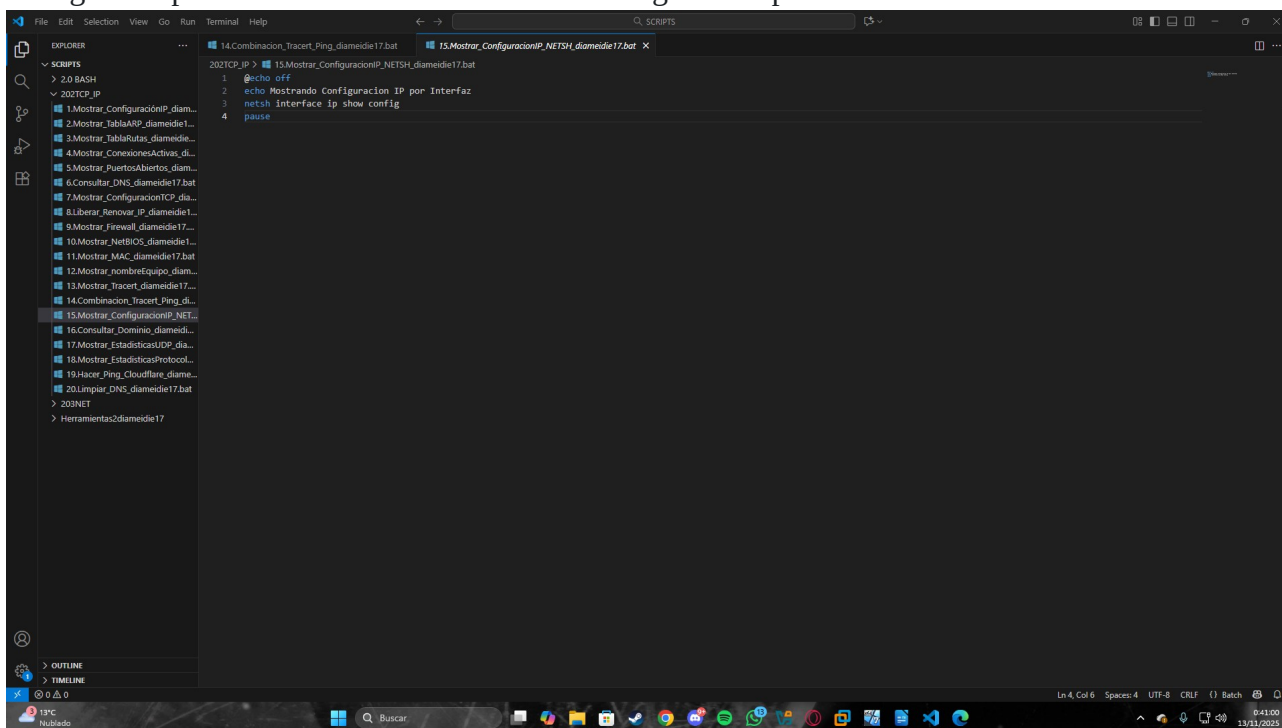
Procesamiento de estadísticas durante 25 segundos...
Salto  RTT  Origen hasta aquí  Este Node/Enlace  Pct Perdido/Enviado  Pct Dirección
0      0      0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      07-diaemidie17.Hone [10.0.2.15]
1      15ms    0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      dns.google [8.8.8.8]

Tarea completa.
Presione una tecla para continuar . . .
```

Y tendremos que esperar 25 segundos a que se efectué correctamente. Una vez pasado el tiempo podremos ver que el script funciona correctamente haciendo el ping y poniendo la ruta.

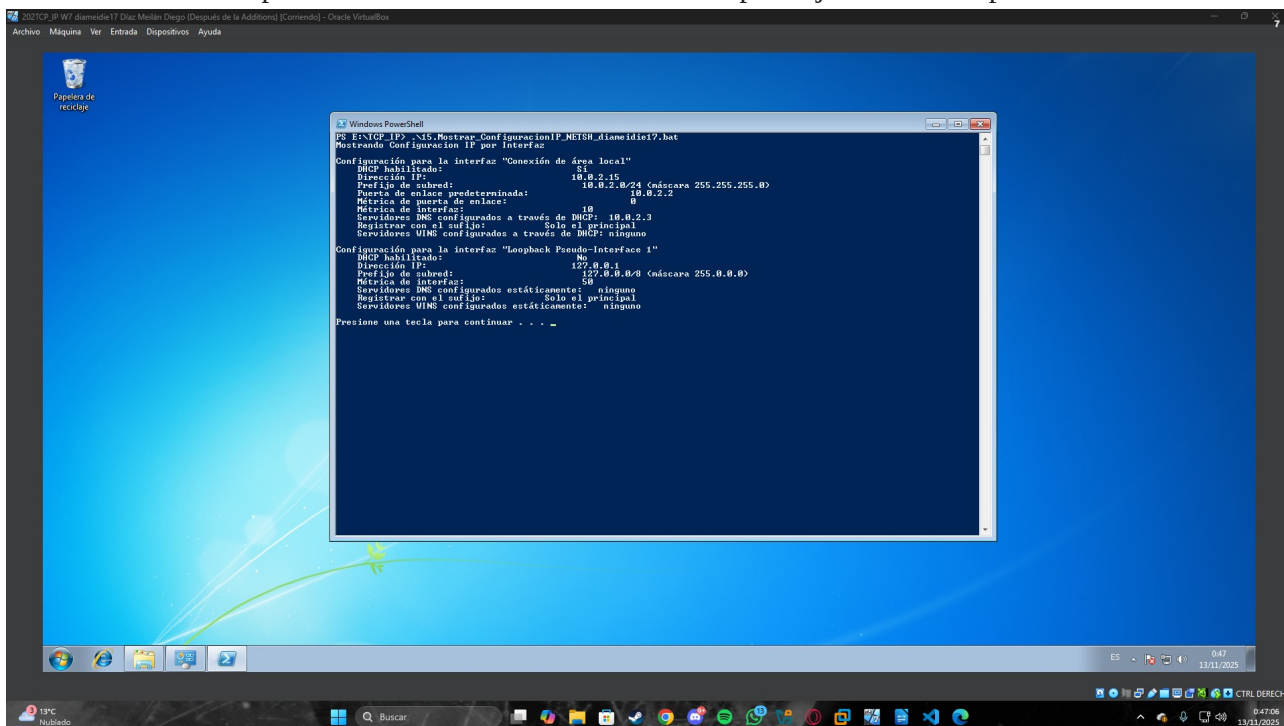
15º- Script, muestra configuración IP por Interfaz

La siguiente práctica consistirá en mostrar la configuración pero de manera diferente.



Para ello usaremos el siguiente script que tendrá como comando principal: **netsh interface ip show config**

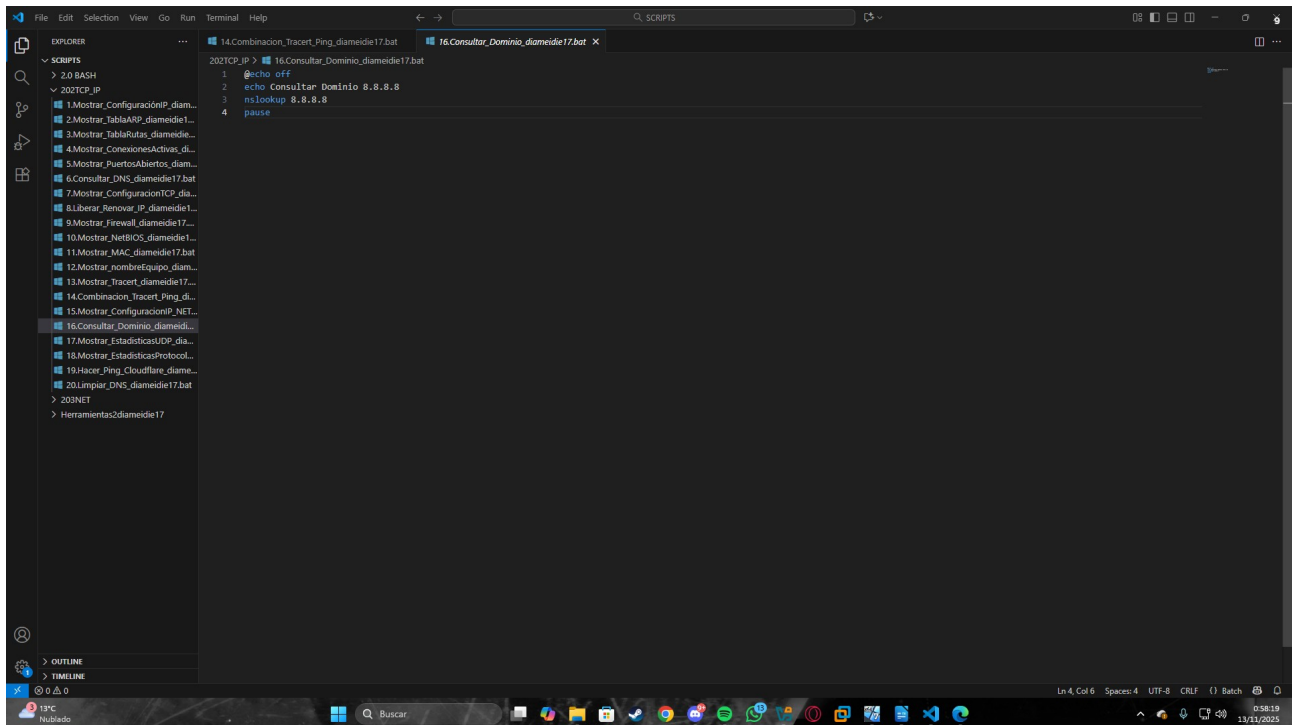
A continuación nos pasaremos nuestro sistema Windows para ejecutar el script



Cuando lo ejecutemos podremos observar una información un poco diferente a cuando hacemos solamente un `ipconfig /all`

16º- Script, consulta dominio 8.8.8.8

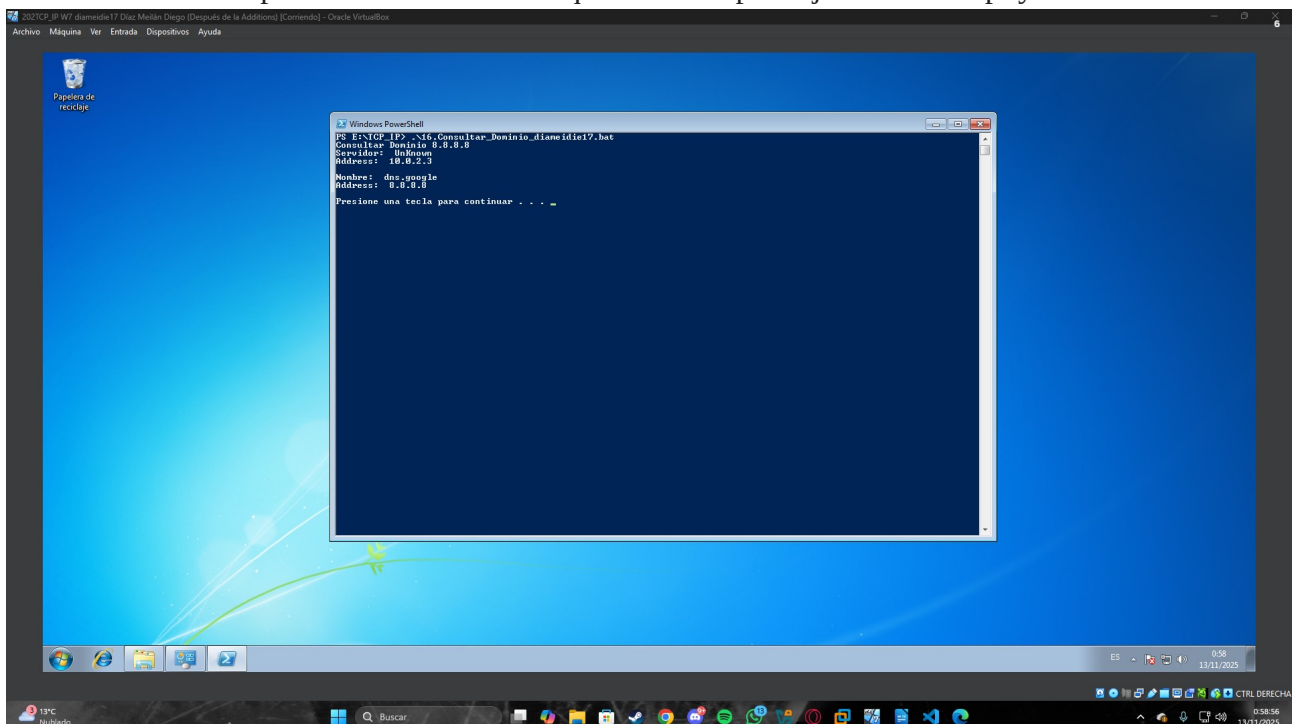
Ahora realizaremos una práctica donde observaremos el dominio 8.8.8.8



```
1 @echo off
2 echo Consultar Dominio 8.8.8.8
3 nslookup 8.8.8.8
4 pause
```

Para ello utilizaremos el siguiente script, donde el comando principal será: **nslookup 8.8.8.8**

Posteriormente nos pasaremos a nuestra máquina virtual para ejecutar el script y ver el resultado



```
PS E:\TCP_IP> .\16.Consultar_Dominio_diameidie17.bat
Consultar Dominio 8.8.8.8
Server: Unknown
Address: 10.0.2.3

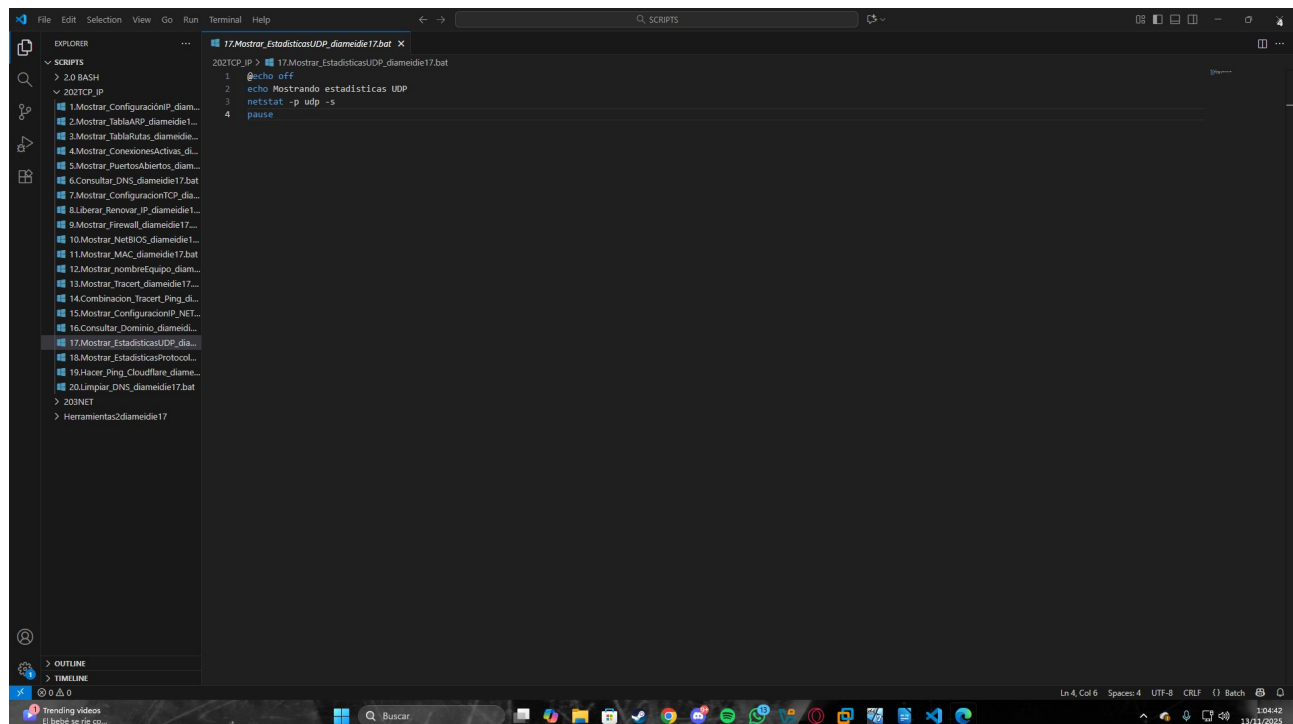
Nombre: dns.google
Address: 8.8.8.8

Presione una tecla para continuar . . .
```

Una vez ejecutado el script correctamente podremos observar el nombre del dominio que ponemos y su dirección. En este caso hacemos el 8.8.8.8 de google.es

17º- Script, muestra estadísticas UDP

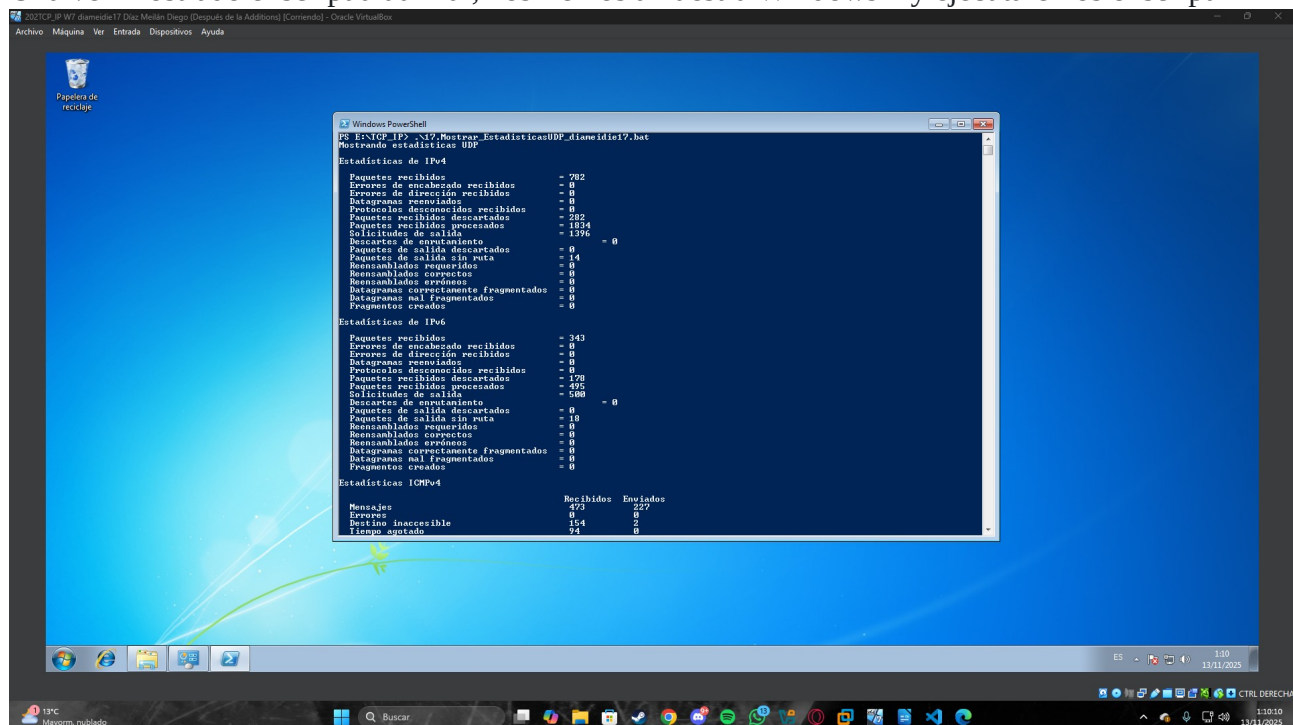
Para esta practica usaremos el siguiente script



```
2021TCP_IP > 17.Mostrar_EstadisticasUDP_dia...bat
1 @echo off
2 echo Mostrando estadísticas UDP
3 netstat -p udp -s
4 pause
```

Que nos servirá para ver la información del UDP, este script tiene como comando principal: **netstat -p udp -s**

Una vez mostrado el script a utilizar, nos iremos a nuestra Windows 7 y ejecutaremos el script



```
PC: 2021TCP_IP W7 dia...bat
Mostrando estadísticas UDP

Estadísticas de IPv4
Paquetes recibidos - 782
Errores de enrutamiento - 0
Errores de dirección recibidos - 0
Datagramas recibidos - 0
Protocolos desconocidos recibidos - 0
Paquetes recibidos descartados - 782
Paquetes recibidos procesados - 1834
Solicitudes de salida - 1596
Descartes de enrutamiento - 0
Paquetes de salida descartados - 0
Paquetes de salida sin ruta - 14
Reensamblados requeridos - 0
Reensamblados correctos - 0
Reensamblados erróneos - 0
Datagramas correctamente fragmentados - 0
Datagramas mal fragmentados - 0
Fragmentos creados - 0

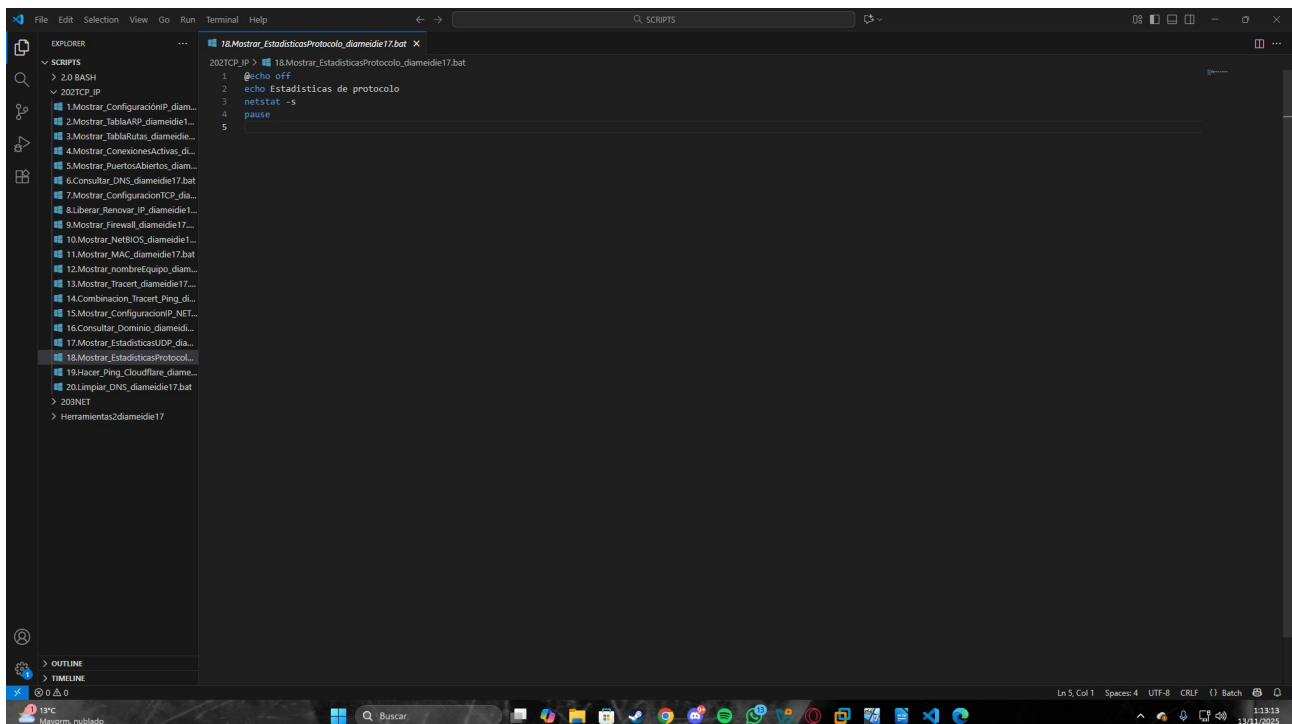
Estadísticas de IPv6
Paquetes recibidos - 343
Errores de enrutamiento - 0
Errores de dirección recibidos - 0
Datagramas recibidos - 0
Protocolos desconocidos recibidos - 0
Paquetes recibidos descartados - 495
Paquetes recibidos procesados - 588
Solicitudes de salida - 0
Descartes de enrutamiento - 0
Paquetes de salida descartados - 0
Paquetes de salida sin ruta - 18
Reensamblados requeridos - 0
Reensamblados correctos - 0
Reensamblados erróneos - 0
Datagramas correctamente fragmentados - 0
Datagramas mal fragmentados - 0
Fragmentos creados - 0

Estadísticas ICMPv4
Mensajes Recibidos Enviados
Errores 473 227
Destino inaccesible 154 2
Tiempo agotado 94 0
```

Cuando lo ejecutemos nos saldrá toda la información referida al UDP que tenemos en nuestro sistema, esta lista sobre el UDP es bastante extensa.

18º- Script, muestra estadísticas sobre los protocolos

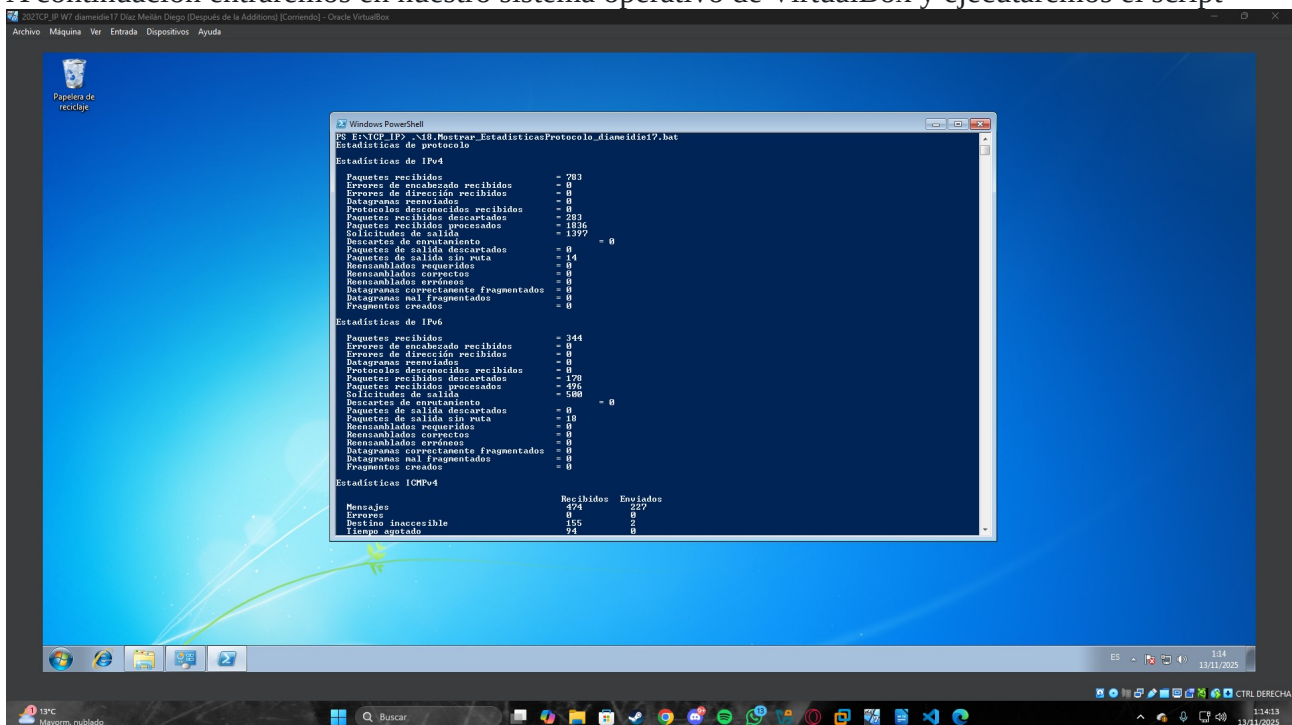
Ahora ejecutaremos un script para obtener las estadísticas de los protocolos del sistema



```
2021TCP_IP > 18.Mostrar_EstadisticasProtocolo_diameid17.bat
1 @echo off
2 echo Estadísticas de protocolo
3 netstat -s
4 pause
5
```

Para ello usaremos el siguiente script que observamos en la imagen, este tendrá como comando importante: **netstat -s**

A continuación entraremos en nuestro sistema operativo de VirtualBox y ejecutaremos el script



```
PS E:\TCP_IP> .\18.Mostrar_EstadisticasProtocolo_diameid19.bat
Estadísticas de protocolo

Estadísticas de IPv4
Paquetes recibidos - 783
Errores de enrutamiento recibidos - 0
Errores de dirección recibidos - 0
Datagramas reenviados - 0
Protocolos desconocidos recibidos - 0
Paquetes recibidos descartados - 283
Paquetes recibidos procesados - 1836
Solicitudes de salida - 1397
Descartes de enrutamiento - 0 - 0
Paquetes de salida descartados - 0
Paquetes de salida sin ruta - 14
Reensamblados requeridos - 0
Reensamblados correctos - 0
Reensamblados erróneos - 0
Datagramas correctamente fragmentados - 0
Datagramas mal fragmentados - 0
Fragmentos creados - 0

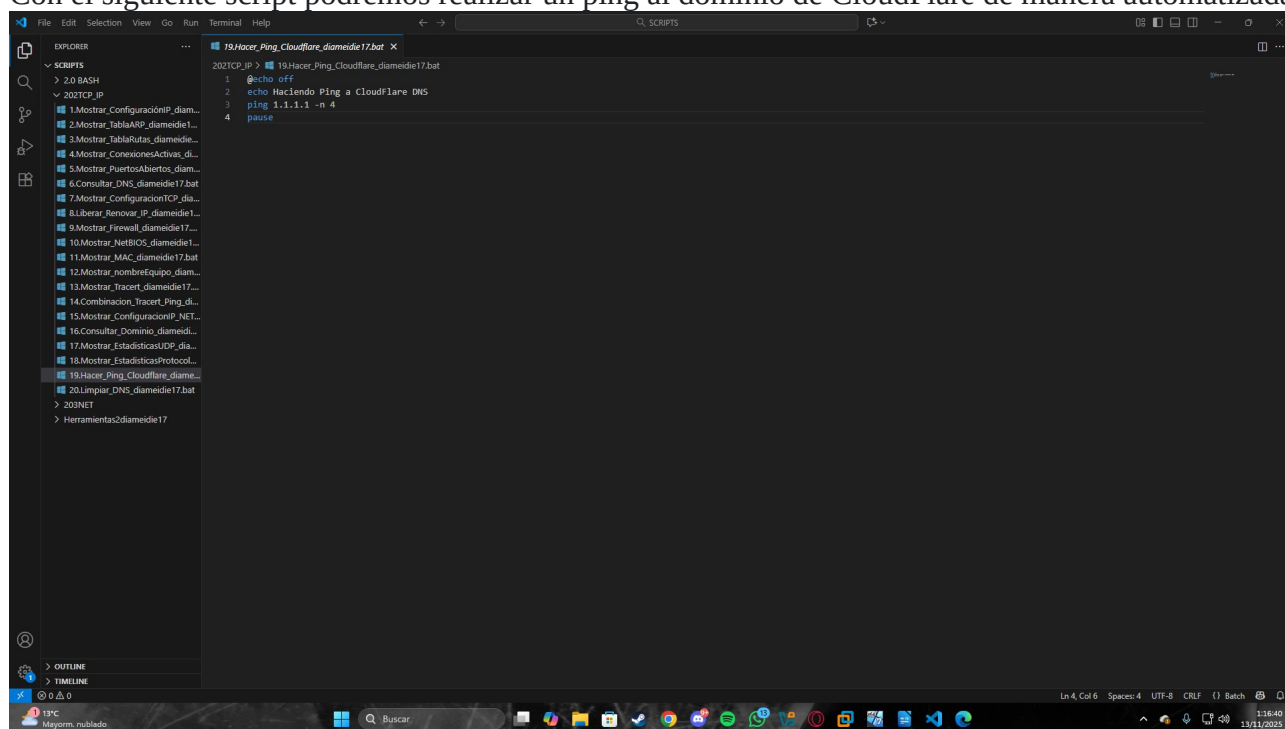
Estadísticas de IPv6
Paquetes recibidos - 344
Errores de enrutamiento recibidos - 0
Errores de dirección recibidos - 0
Datagramas reenviados - 0
Protocolos desconocidos recibidos - 0
Paquetes recibidos descartados - 470
Paquetes recibidos procesados - 496
Solicitudes de salida - 380
Descartes de enrutamiento - 0 - 0
Paquetes de salida descartados - 0
Paquetes de salida sin ruta - 18
Reensamblados requeridos - 0
Reensamblados correctos - 0
Reensamblados erróneos - 0
Datagramas correctamente fragmentados - 0
Datagramas mal fragmentados - 0
Fragmentos creados - 0

Estadísticas ICMPv4
Mensajes Recibidos Enviados
Errores 474 0
Destino inaccesible 155 2
Tiempo agotado 94 0
```

Cuando lo hayamos ejecutado nos saldrá todas las estadísticas de los protocolos que tenemos en nuestro sistema operativo Windows 7.

19º- Script, realiza ping a CloudFlare DNS

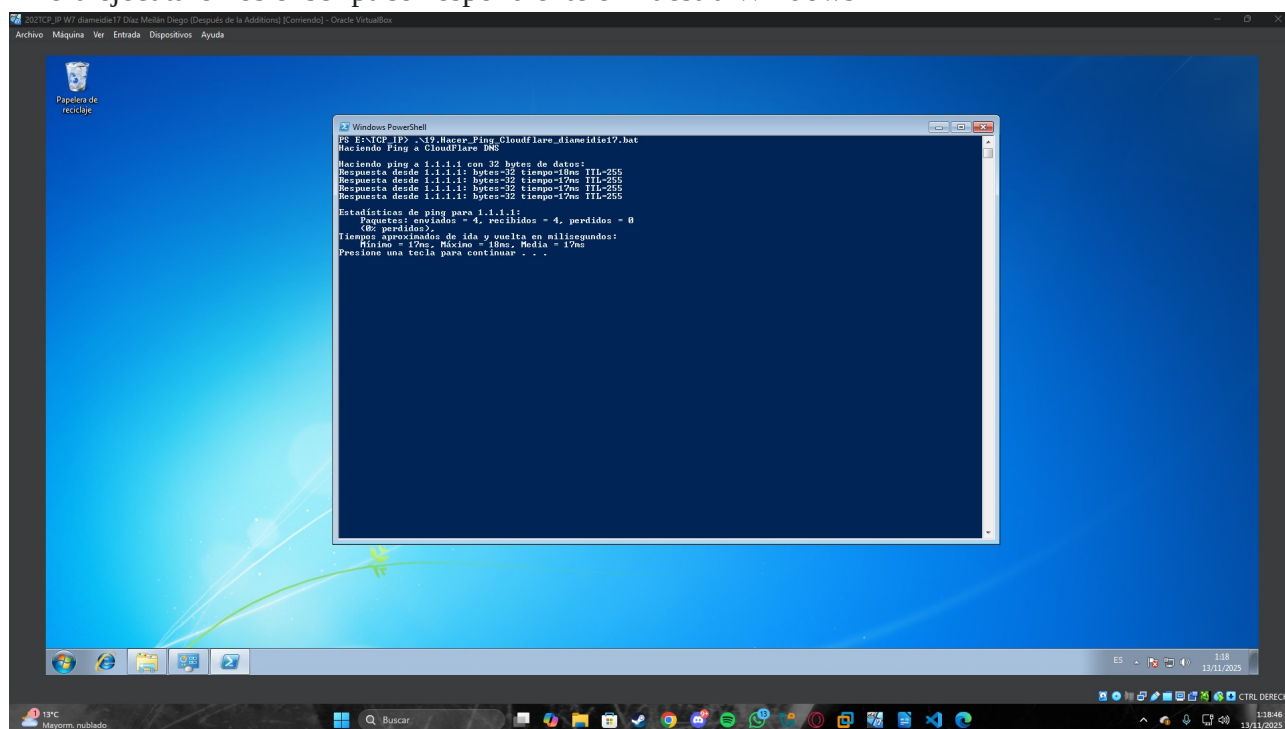
Con el siguiente script podremos realizar un ping al dominio de CloudFlare de manera automatizada



```
2021TCP_IP > 19.Hacer_Ping_Cloudflare_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Haciendo Ping a CloudFlare DNS
3 ping 1.1.1.1 -n 4
4 pause
```

El script ha ejecutar es el siguiente que tendrá como comando especial: **ping 1.1.1.1 -n 4**

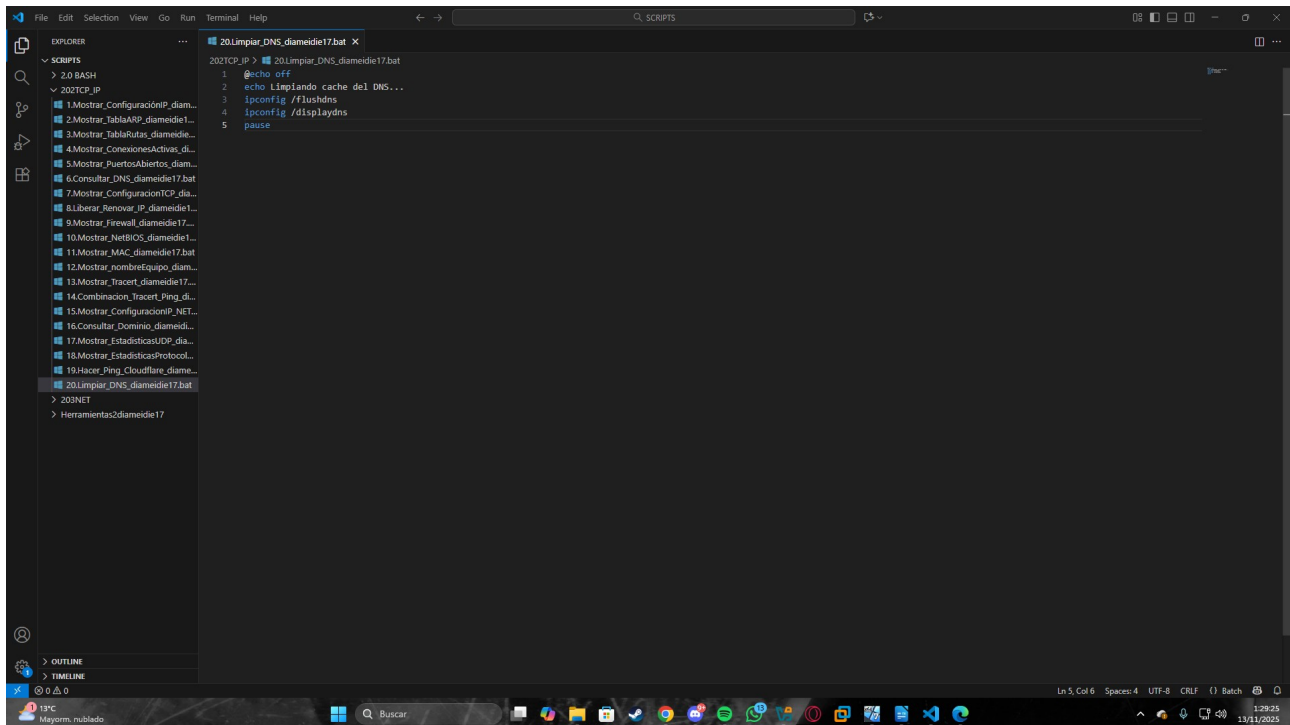
Ahora ejecutaremos el script correspondiente en nuestra Windows 7



Una vez ejecutado podremos ver que tenemos conexión a ese servidor y solo lo intentará 4 veces ya que así lo hemos especificado en el script. Si quisiéramos hacer mas intentos bastaría cambiar el 4 por el número de intentos que deseamos que realice.

20º- Script, limpia el caché del DNS

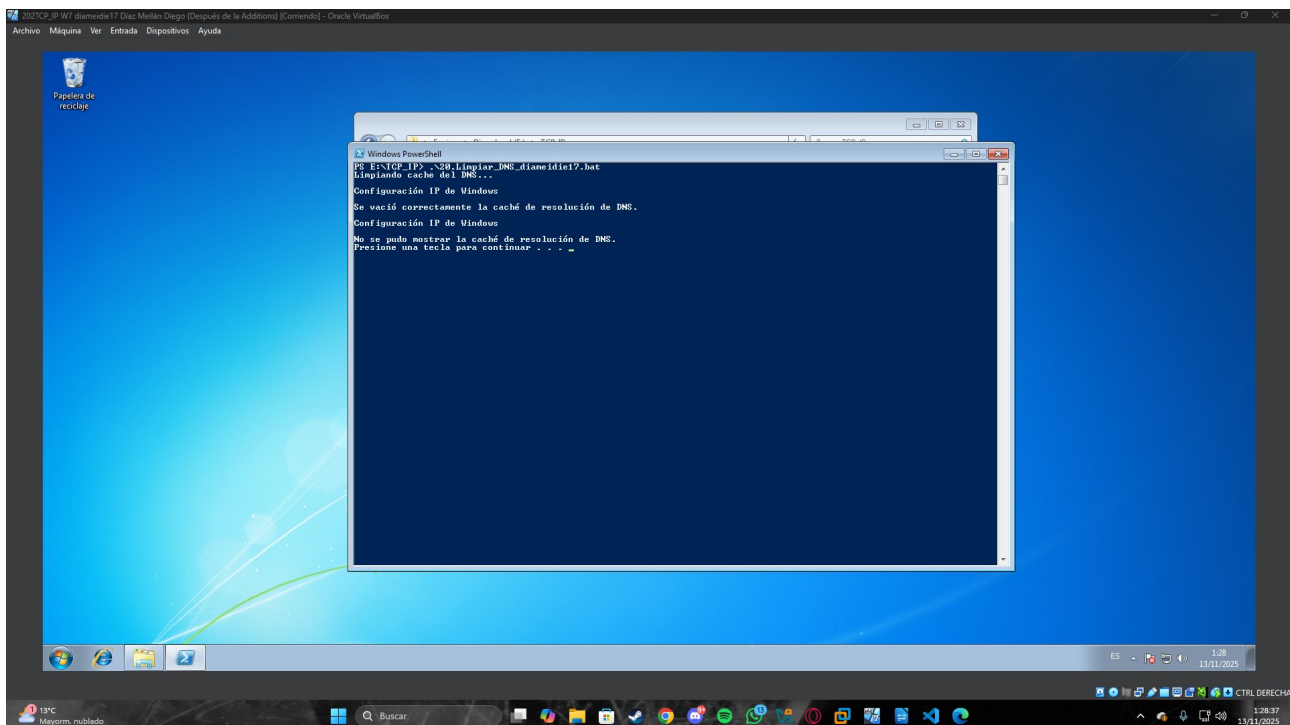
Con el siguiente script podremos limpiar el caché de nuestro DNS



```
20.Limpiar_DNS_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Limpiando cache del DNS...
3 ipconfig /flushdns
4 ipconfig /displaydns
5 pause
```

Este script tendrá como comando principal: **ipconfig /flushdns**

A continuación ejecutaremos el script correspondiente en nuestra Windows 7



Como podremos observar el caché de nuestro DNS estará limpio y nos pondrá que no se puede mostrar el caché ya que no hay en este momento porque ha sido borrado.

Conclusiones

En este trabajo donde hemos creado unos scripts sencillos en nuestra máquina anfitriona que posteriormente hemos movido esos scripts a nuestra máquina virtual Windows 7 y los hemos metido en una carpeta en un disco local, en mi caso (E:). Gracias a estos scripts podremos realizar tareas de una manera automatizada y rápida donde no tendremos que ejecutar tantos comandos, con esto aprendemos a realizar 20 prácticas gracias al método del scripting.

Referencias

Para realizar este trabajo ha sido utilizado los PDF's del aula virtual y /docu, además de realizar una búsqueda profunda en Internet.

PDF utilizados para realizar la tarea:

202 comandos tcpip.pdf

202 Windows Batch Scripting - Wikibooks, open books for an open world.htm

Paginas web utilizadas para realizar la tarea:

<https://www.elhacker.net/comandos-protocolo-tcp-ip-windows.html>

<https://apuntesdenetworking.blogspot.com/2011/10/utilidades-tcp-desde-la-linea-de.html>